Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

«Стохастический анализ и моделирование»

Студент 415 группы
А. Д. Тулегенов

Руководитель практикума
аспирант В. А. Сливинский

Москва, 2025

Содержание

1 Задание 1 **5**
1.1 Постановка задачи . . . 5
1.2 Теоретические сведения . . . 5
1.2.1 Схема Бернулли и биномиальное распределение . . . 5
1.2.2 Геометрическое распределение . . . 6
1.2.3 Игра в орлянку . . . 6
1.3 Результаты: . . . 7
1.3.1 Схема Бернулли и биномиальное распределение . . . 7
1.3.2 Проверка отсутствия памяти: . . . 7
1.3.3 Игра в орлянку: . . . 8

2 Задание 2 **8**
2.1 Постановка задачи . . . 8
2.2 Теоретические сведения . . . 8
2.2.1 Сингулярное распределение . . . 8
2.2.2 Проверка критерием Колмогорова . . . 9
2.2.3 Проверка критерием Смирнова . . . 9
2.2.4 Нахождение матожидания и дисперсии . . . 10
2.3 Результаты: . . . 11
2.3.1 Сингулярное распределение . . . 11
2.4 Проверка критерием Колмогорова . . . 11
2.5 Проверка критерием Смирнова . . . 11
2.6 Нахождение матожидания и дисперсии . . . 11

3 Задание 3 **12**
3.1 Постановка задачи . . . 12
3.2 Теоретические сведения . . . 13
3.2.1 Экспоненциальное распределение . . . 13
3.2.2 Распределение $Y = \min(X_1, \ldots, X_n)$ . . . 13
3.2.3 Датчик пуассоновского распределения через экспоненциальное . . . 13
3.2.4 Датчик пуассоновского распределения через биномиальное . . . 13
3.2.5 Датчик стандартного распределения . . . 14
3.3 Результаты . . . 15
3.3.1 Проверка отсутствия памяти . . . 15
3.3.2 Распределение $Y = \min(X_1, \ldots, X_n)$ . . . 16
3.3.3 Стандартное нормальное распределение . . . 16

4 Задание 4 **17**
4.1 Постановка задачи . . . 17
4.2 Теоретические сведения: . . . 17
4.2.1 Датчик распределения Коши . . . 17
4.2.2 метод Фон Неймана . . . 17
4.3 normal probability plot . . . 19
4.4 Результаты: . . . 19
4.4.1 Распределение Коши . . . 19

4.4.2 Стандартное нормальное распредлеение через метод фон Неймана . 19
4.4.3 Проверка корректности с помощью normal probability plot 20

5 Задание 5 **21**
5.1 Постановка задачи 21
5.2 Теоретические сведения 21
5.2.1 ЗБЧ и ЦПТ 21
5.2.2 Доверительные интервалы для матожидания и дисперсии 22
5.2.3 Поведение нормированных сумм для распределения Коши 22
5.3 Результаты: 23
5.3.1 ЗБЧ и ЦПТ 23
5.3.2 Построение доверительных интервалов для матожидания и дисперсии 24
5.3.3 Поведение нормированных сумм 25

6 Задание 6 **25**
6.1 Постановка задачи 25
6.2 Теоретические сведения 25
6.2.1 Метод Монте–Карло для вычисления интеграла 25
6.2.2 Метод квадратур 27
6.3 Оценка погрешности 28
6.4 Результаты: 29
6.4.1 Вычисление методом Монте-Карло 29
6.4.2 Вычисление методом квадратур 29

7 Задание 7 **29**
7.1 Постановка задачи 29
7.2 Теоретические сведения 30
7.2.1 Метод случайного поиска 30
7.2.2 Метод имитации отжига 30
7.3 Результаты: 30
7.3.1 Минимизация функции методом случайного поиска 30
7.3.2 Минимизация функции методом имитации отжига 32
7.3.3 Сравнение со стандартными методами оптимизации 33

8 Задание 8 **34**
8.1 Постановка задачи 34
8.2 Теоретические сведения 34
8.3 Результаты: 35
8.3.1 Решение методом Монте-Карло 35
8.3.2 Аналитическое решение для $f(x, y) = x^2 - y^2$ 35
8.3.3 Сравнение численного и точного решения 37

9 Задание 9 **37**
9.1 Постановка задачи 37
9.2 Теоретические сведения 38
9.2.1 Винеровский процесс 38
9.2.2 Процесс Орнштейна-Уленбека 40

9.2.3 Метод разбиения отрезка . . . 41
9.3 Результаты: . . . 43
9.3.1 Моделирование процессов . . . 43

10 Задание 10 **44**
10.1 Постановка задачи . . . 44
10.2 Теоретические сведения . . . 44
10.2.1 Фильтр Калмана . . . 45
10.3 Результаты: . . . 46
10.3.1 Фильтр Калмана для процесса О-У с Гауссовским шумом . . . 46
10.3.2 Фильтр Калмана для процесса О-У с шумом Коши . . . 48

11 Задание 11 **49**
11.1 Постановка задачи . . . 49
11.2 Теоретические сведения . . . 49
11.2.1 Система массового обслуживания . . . 49
11.2.2 Система с переменной интенсивностью . . . 49
11.2.3 Модель страховой компании . . . 50
11.3 Результаты: . . . 50
11.3.1 Пуассоновское поле для СМО . . . 51
11.3.2 Пуассоновское поле для системы с переменной интенсивностью . . . 51
11.3.3 Модель страховой компании . . . 52

1 Задание 1

1.1 Постановка задачи

1. Реализовать генератор схемы Бернулли с заданной вероятностью успеха p. На основе генератора схемы Бернулли построить датчик биномиального распределения.

2. Реализовать генератор геометрического распределения; проверить для данного распределения свойство отсутствия памяти.

3. Промоделировать игру в орлянку: бесконечную последовательность независимых испытаний Бернулли с бросанием "правильной" (честной, $p = 0.5$) монеты. Величина "выигрыша" S_n определяется как сумма по n испытаниям значений 1 и -1 в зависимости от выпавшей стороны монеты. Проиллюстрировать в виде ломаной поведение нормированной суммы

$$Y(i) = \frac{S_i}{\sqrt{i}}$$

как функцию от номера испытания i для отдельно взятой траектории. Дать теоретическую оценку для значения $Y(n)$ при $n \to \infty$.

1.2 Теоретические сведения

1.2.1 Схема Бернулли и биномиальное распределение

Определение. Схемой Бернулли с заданной вероятностью p называется эксперимент, состоящий из серии испытаний, удовлетворяющих следующим условиям:

1. Отсутствие взаимного влияния в испытаниях;

2. Воспроизводимость. Однородные испытания проводятся в сходных условиях;

3. Существует признак, который реализуется(успех с вероятностью p) или не реализуется(неуспех с вероятностью 1-p) в испытании. Признак может быть отнесён к любому из испытаний.

$$\mathbf{P}(x = k) = \begin{cases} 1 - p, & k = 0 \\ p, & k = 1 \end{cases}$$

Под генератором и датчиком везде будем подразумевать функцию, возвращающую выборку заданного размера из соответствующего распределения.

Определение. Биномиальное распределение описывает число успехов в n независимых испытаниях схемы Бернулли. Вероятность получить k успехов определяется формулой:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n.$$

1.2.2 Геометрическое распределение

Геометрическое распределение описывает число неудачных испытаний до первого успеха при независимых повторениях с постоянной вероятностью успеха.
Функция вероятности геометрического распределения имеет вид $\mathbb{P}(X = n) = p(1-p)^n$.
Получим геометрическое распределение через экспоненциальное. Пусть $\xi \sim exp(\lambda)$, тогда $\lfloor \xi \rfloor \sim Geom(p)$, где $p = 1 - e^{-\lambda}$. Покажем, что это так. Функция распределения имеет вид $F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$. Поэтому для $n \in \mathbb{N}_0$

$$\mathbb{P}(\lfloor \xi \rfloor = n) = \mathbb{P}(n \leqslant \xi \leqslant n+1) = F_\xi(n+1) - F_\xi(n) = e^{-n\lambda}(1 - e^{-\lambda}) = (1-p)^n p$$

Таким образом, моделирование геометрического распределения с параметром p сводится к моделированию экспоненциального распределения с параметром $\lambda = -\ln(1-p)$. Воспользуемся методом обращения функции распределения:

$$F_\xi^{-1}(y) = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-y)$$

Пусть случайная величина ξ имеет непрерывную и строго возрастающую функцию распределения F_ξ. Тогда $F_\xi^{-1}(U) \sim \xi,\ U \sim \mathcal{U}(0,1)$

$$\mathbb{P}(F_\xi^{-1}(U) < x) = \mathbb{P}(U < F_\xi(x)) = F_\xi(x),$$

поэтому $F_\xi^{-1}(U) \sim \xi$

Теперь проверим, что для геометрического распределения выполняется свойство отсутствия памяти, т.е.:

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X \geqslant n) = \mathbb{P}(X > m),\ X \sim Geom(p)$$

Мы имеем:

$$\mathbb{P}(X > m) = (1-p)^{m+1}$$

Поэтому мы получим:

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X \geqslant n) = \frac{\mathbb{P}(X > m + n, X \geqslant n)}{\mathbb{P}(X \geqslant n)} = \frac{(1-p)^{m+n+1}}{(1-p)^n} = \mathbb{P}(X > m)$$

Что и требовалось доказать.

1.2.3 Игра в орлянку

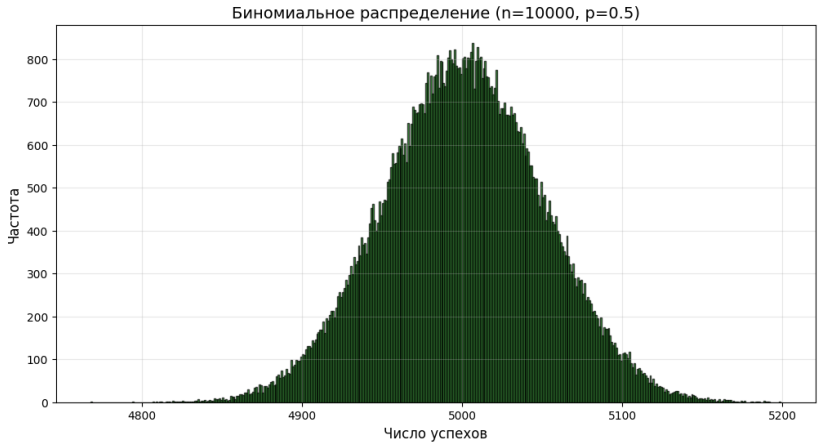
Игра в орлянку - бесконечная последовательность независимых испытаний с бросанием правильной монеты. Выйгрыш S_n определяется как сумма по n испытаниям значений 1 и -1 в значении от выпавшей стороны. Проиллюстрируем поведение величины $Y(i) = \frac{S_i}{\sqrt{n}}$ как функцию номера испытания $i = 1, \ldots, n$ для отдельно взятой траектории.
Теорема (ЦПТ) При $n \to \infty$ нормированная сумма $Y(i)$ стремится к нормальному распределению с математическим ожиданием 0 и дисперсией 1:

$$Y(i) \xrightarrow{d} N(0,1).$$

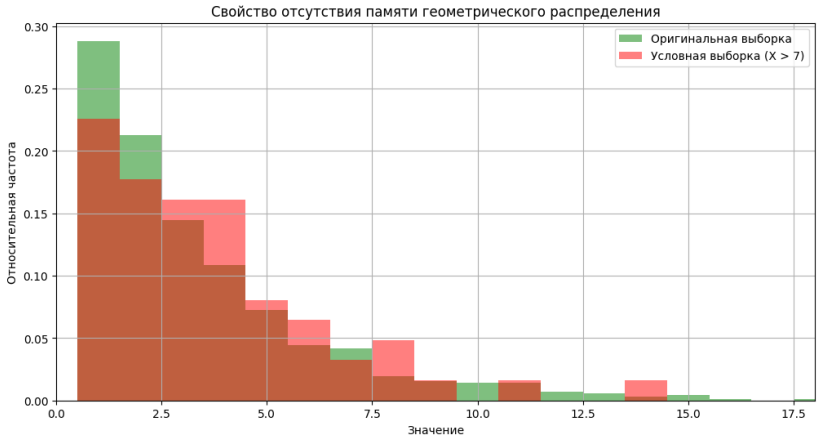
Согласно теореме, при большом числе испытаний $(i \to \infty)$ $Y(i)$ приближается к стандартному нормальному распределению $N(0,1)$. Моделировали эту нормированную сумму на практике, используя последовательность случайных испытаний Бернулли с вероятностью успеха $p = 0.5$.

1.3 Результаты:

1.3.1 Схема Бернулли и биномиальное распределение



1.3.2 Проверка отсутствия памяти:



1.3.3 Игра в орлянку:

2 Задание 2

2.1 Постановка задачи

1. Построить датчик сингулярного распределения, имеющий в качестве функции распределения канторову лестницу. С помощью критерия Колмогорова убедиться в корректности работы датчика.

2. Для канторовых случайных величин с помощью критерия Смирнова проверить:

- свойство симметричности относительно $\frac{1}{2}$, то есть случайные величины X и $1 - X$ распределены одинаково;

- свойство самоподобия относительно деления на 3, то есть условное распределение Y при условии $Y \in [0, \frac{1}{3}]$ совпадает с распределением $Y/3$.

Рассчитать значения математического ожидания и дисперсии для данного распределения. Сравнить теоретические значения с эмпирическими и проиллюстрировать сходимость.

2.2 Теоретические сведения

2.2.1 Сингулярное распределение

Построим датчик сингулярного распределения с функцией распределения, совпадающей с канторовой лестницей.

Из определения канторовой лестницы следует, что каждая цифра в троичной записи значения случайной величины принимает значения 0 или 2 с вероятностью $\frac{1}{2}$.

Введём последовательность независимых одинаково распределённых случайных величин

$$\xi_i \in \{0, 2\}, \qquad \mathbb{P}(\xi_i = 0) = \mathbb{P}(\xi_i = 2) = \frac{1}{2}.$$

Тогда случайную величину с канторовым распределением можно представить в виде

$$X = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\xi_i}{3^i}.$$

В численных экспериментах будем использовать конечную сумму

$$X_{20} = \sum_{i=1}^{20} \frac{\xi_i}{3^i},$$

что обеспечивает достаточную точность аппроксимации канторова распределения.
Функция Кантора имеет вид

$$C(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\xi_i}{2^i}.$$

2.2.2 Проверка критерием Колмогорова

Критерий Колмогорова:

Установим уровень значимости $\alpha = 0.05$ 1. Вычисляется максимальное отклонение:

$$D = \sup_x |_{emp}(x) - (x)|, \ _{emp}(x) \ \ (x) - \qquad .$$

2. Используется статистика F_k для вычисления p-value:

$$F_k = \sqrt{(n)}D = 1 + 2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k e^{-2k^2D^2},$$

то есть:

$$F_k = 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1} e^{-2k^2D^2}, p = 1 - F_k.$$

Решение:
1. Если $p > \alpha$, гипотеза принимается (расхождения несущественны).
2. Если $p \leq \alpha$, гипотеза отвергается (расхождения значимы).

2.2.3 Проверка критерием Смирнова

Двухвыборочный критерий Смирнова (KS-test) сравнивает две выборки и измеряет

$$D_{n,m} = \sup_x |\hat{F}_{1,n}(x) - \hat{F}_{2,m}(x)|.$$

Если распределения одинаковы, то при больших n, m статистика $\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{n,m}$ имеет колмогоровское распределение.

Нам нужно проверить два свойства:
1) Симметрия относительно 1/2: $X \stackrel{d}{=} 1 - X$. 2) Самоподобие относительно деления на 3: условное распределение $X \mid \{X \in [0, 1/3]\}$ совпадает с распределением $X/3$.

Симметрия «относительно 1/2» означает, что отражение точки x относительно 1/2 даёт $1 - x$. Поэтому достаточно проверить однородность распределений выборок из X и из $1 - X$.

Для самоподобия при делении на 3 сравним $X \mid \{X \leqslant 1/3\}$ и $X/3$

Строим две выборки одинакового размера:
- x_cond: из условного распределения $X \mid \{X \leqslant 1/3\}$.
- x_scaled: из распределения $X/3$ (берём независимую выборку X и делим на 3).
Дальше, аналогичным образом пользуемся критерием Смирнова

2.2.4 Нахождение матожидания и дисперсии

Математическое ожидание и Дисперсия Найдём эмпирические значения матожидания и дисперсии. Рассмотрим случайную величину $\xi_i \sim 2 * \text{Bernoulli}(0.5)$, поэтому $\mathbb{E}[\xi_i] = 1$. Математическое ожидание $\mathbb{E}[X]$ выражается как:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}[\xi_i] \cdot 3^{-i}.$$

Сумма прогрессии:

$$\sum_{i=1}^{\infty} 3^{-i} = \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2}.$$

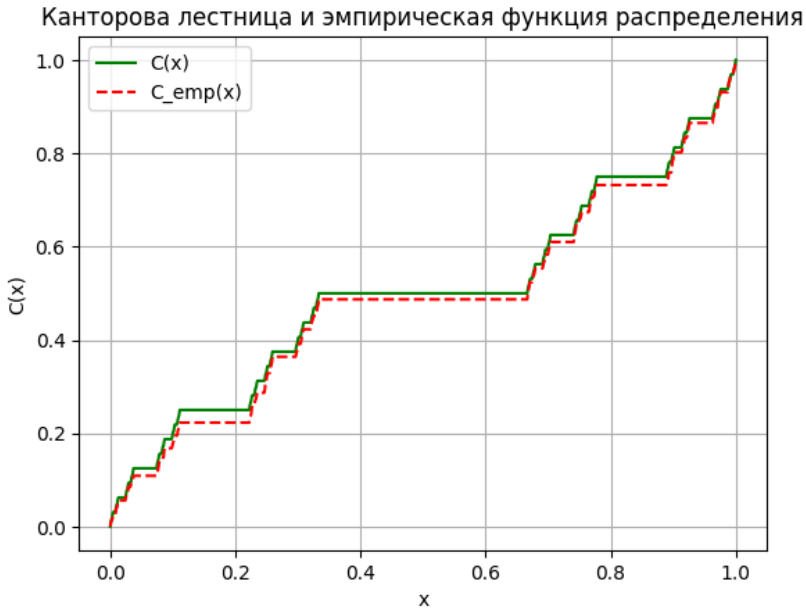
Таким образом:

$$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Аналогично, дисперсия $\text{Var}(X) = \frac{1}{8}$.

2.3 Результаты:

2.3.1 Сингулярное распределение



2.4 Проверка критерием Колмогорова

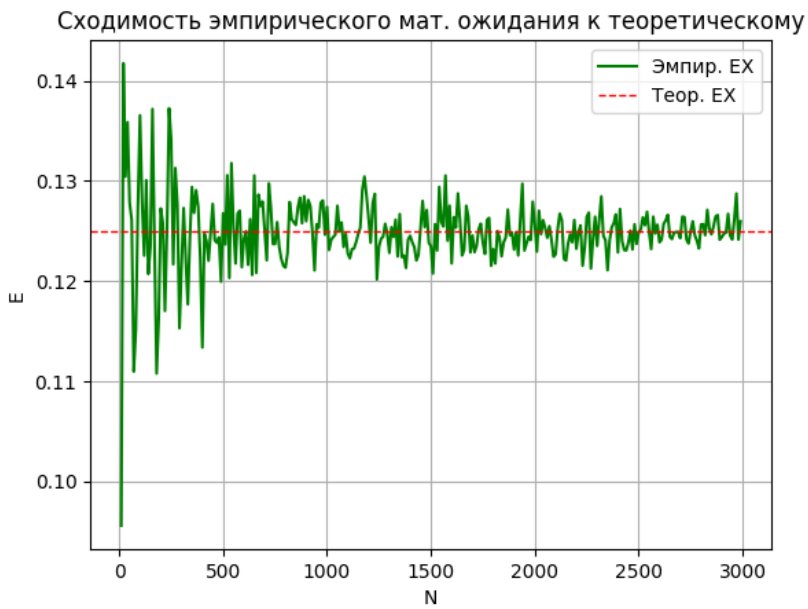
Установим уровень значимости $\alpha = 0.1$. Проведём 300 испытаний при сгенерированной выборке размером $n = 1000$ и посмотрим в какой доле случаев полученное p-value меньше α. В результате работы программы получаем, что гипотеза отклоняется в 4.1% случаев, что является очень хорошим результатом.

2.5 Проверка критерием Смирнова

Установим уровень значимости $\alpha = 0.1$. Аналогично, но для критерия Смирнова получим отклонение гипотезы в 4% случаев.
Оба критерия дают очень хороший результат для данного распределения.

2.6 Нахождение матожидания и дисперсии

Сгенерируем выборку размером в 100000. Получим, что выборочное матожидание равно 0.5001182968026713, а выборочная дисперсия равна 0.12510173057982424. Проиллюстрируем сходимость эмпирического матожидания к теоретическому, и аналогично для дисперсии:



По графику видно, что обе эмпирические величины хорошо сходятся к теоретическим.

3 Задание 3

3.1 Постановка задачи

1. Построить датчик экспоненциального распределения. Проверить для данного распределения свойство отсутствия памяти.

2. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — независимые экспоненциально распределённые случайные величины с параметрами $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Найти распределение $Y = \min(X_1, \ldots, X_n)$.

3. На основе датчика экспоненциального распределения построить датчик пуассоновского распределения.

4. Построить датчик пуассоновского распределения как предел биномиального. Убедиться в корректности построенного датчика при помощи критерия χ^2 Пирсона.

5. Построить датчик стандартного нормального распределения методом моделирования случайных величин парами с переходом в полярные координаты (преобразование Бокса–Мюллера). Проверить при помощи t-критерия Стьюдента равенство математических ожиданий, а при помощи критерия Фишера — равенство дисперсий.

3.2 Теоретические сведения

3.2.1 Экспоненциальное распределение

Датчик экспоненциального распределения был получен в задаче 1 методом обращения функции распределения. Свойство отсутствия последействия формулируется и доказывается в этом случае аналогично тому, как это было сделано для геометрического распределения.

3.2.2 Распределение $Y = \min(X_1, \ldots, X_n)$

$$F_Y(x) = \mathbb{P}(\min(X_1, \ldots, X_n) < x) = 1 - \mathbb{P}(X_1 \geqslant x, \ldots, X_n \geqslant x) =$$
$$= 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - F_{X_i}(x)) = 1 - \exp\left(-\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x\right),$$

откуда $Y \sim \exp\left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k\right)$.

3.2.3 Датчик пуассоновского распределения через экспоненциальное

Распределение количества событий N(t) в пуассоновском процессе:

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

При t = 1 формула упрощается и совпадает с классическим распределением Пуассона:

$$P(N(1) = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

То есть, достаточно посчитать количество событий за единицу времени.

3.2.4 Датчик пуассоновского распределения через биномиальное

Распределение биномиальной случайной величины:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, n,$$

Биномиальное распределение при $n \to \infty$, $p \to 0$, $n \cdot p = \lambda$:

$$P(X = k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad \lambda = n \cdot p.$$

Проверим правильность при помощи критерия согласия Пирсона. В нем используется статистика хи-квадрат:

$$\chi^2 = n \sum_{i=0}^{k} \frac{(\frac{n_i}{n} - \mathbb{P}_i(X))^2}{\mathbb{P}_i(X)},$$

где n_i - число значений, равных i, $\mathbb{P}_i(X) = \mathbb{P}(X = i)$ при $i = \overline{0, k-1}$; n_k - число значений, больших либо равных k, $\mathbb{P}_k(X) = \mathbb{P}(X \geqslant k)$.

Зафиксируем уровень значимости $\alpha = 0.05$. Нулевая гипотеза о том, что выборка порождена пуассоновским распределением принимается, если значение функции распределения χ^2_{k-1} на статистике χ_2 больше уровня значимости, иначе она отвергается. k выбирается так, чтобы при каждом значении $i < k$ было достаточно элементов выборки, равных i (>5).

3.2.5 Датчик стандартного распределения

Если $U_1, U_2 \sim U(0,1)$ — независимые равномерно распределённые случайные величины, то стандартное нормальное распределение $Z_1, Z_2 \sim N(0,1)$ можно получить по формулам:

$$Z_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2), \quad Z_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2).$$

Алгоритм метода Бокса-Мюллера состоит в следующем:

1. Сгенерировать две независимые случайные величины $U_1, U_2 \sim U(0,1)$.
2. Вычислить радиус R и угол θ в полярных координатах:
$$R = \sqrt{-2\ln U_1}, \quad \theta = 2\pi U_2.$$
3. Перейти в декартовы координаты:
$$Z_1 = R\cos(\theta), \quad Z_2 = R\sin(\theta).$$

Полученные Z_1 и Z_2 являются независимыми стандартно-нормальными случайными величинами.

Критерий t-Стьюдента

Критерий Стьюдента используется для проверки гипотезы о равенстве мат. ожидания выборки заданному значению:

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Статистика t-критерия

$$t = \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu_0}{S}$$

где: - $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ - выборочное среднее - $S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=0}(X_i - \bar{X})}$ - стандартное несмещённое отклонение - n - объём выборки

Критерий Фишера

Критерий Фишера используется для проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух выборок:

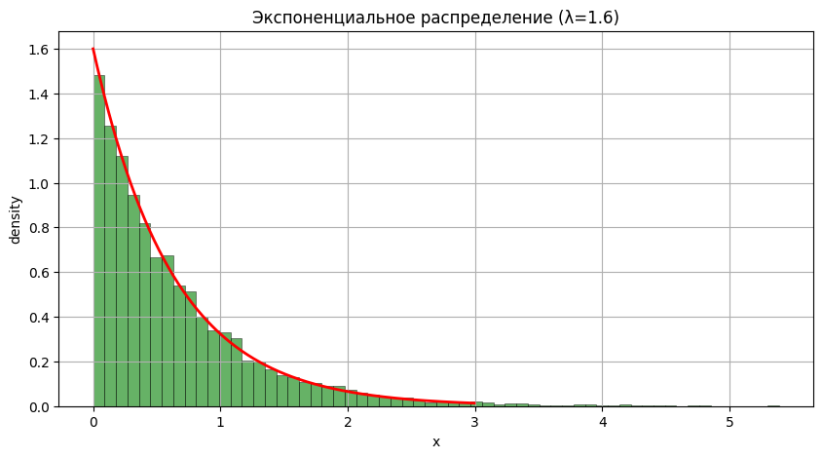
$$H_0 : S_1^2 = S_2^2, \quad H_1 : S_1^2 \neq S_2^2$$

Статистика:

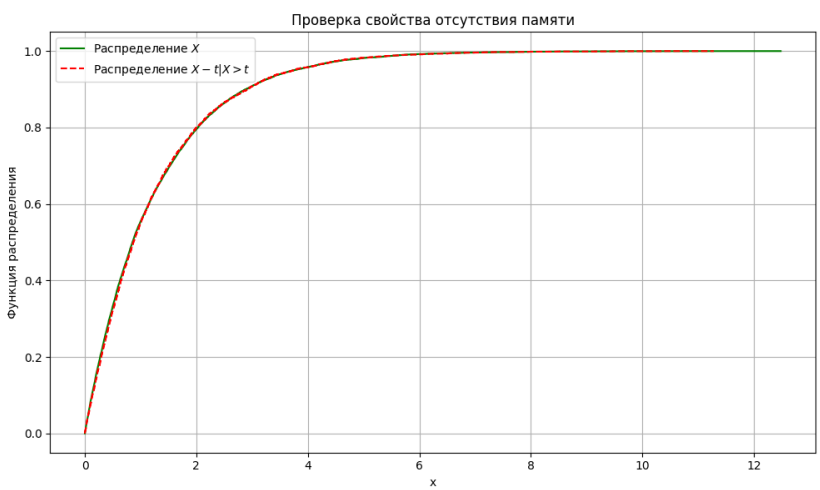
$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

Критерий Фишера является двусторонним.

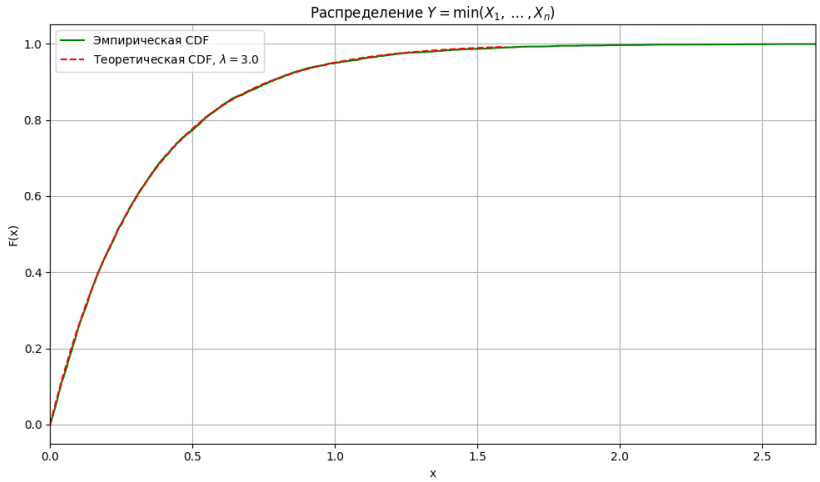
3.3 Результаты



3.3.1 Проверка отсутствия памяти



3.3.2 Распределение $Y = \min(X_1, \ldots, X_n)$



Установим уровень значимости $\alpha = 0.05$.
Применим критерий согласия Пирсона при выборке в $n = 1000$ и кол-ве испытаний в 1000. Гипотеза H_0 отвергается 71 раз из 1000, то есть гипотеза верна в 93% случаях.

3.3.3 Стандартное нормальное распределение

При тех же значениях размерах выборки и уровне значимости α проверим выполнение ещё двух статистических критерия.

С помощью t-критерия Стьюдента проверим равенство матожидания выборки теоретическому, то есть нулю. Гипотеза H_0 отвергается 57 раз из 1000, то есть гипотеза верна в 95% случаях. Таким образом, нулевую гипотезу можно считать верной.

С помощью критерия Фишера проверим равенство дисперсий двух выборо теоретическому, то есть нулю. Гипотеза H_0 отвергается 47 раз из 1000, то есть гипотеза верна в 95% случаях. Таким образом, нулевую гипотезу можно считать верной.

4 Задание 4

4.1 Постановка задачи

1. Построить датчик распределения Коши.

2. На основе датчика распределения Коши с помощью метода фон Неймана построить датчик стандартного нормального распределения. При помощи графика normal probability plot убедиться в корректности построенного датчика и обосновать наблюдаемую линейную зависимость.

3. Сравнить скорость моделирования стандартного нормального распределения в заданиях 3 и 4.

4.2 Теоретические сведения:

4.2.1 Датчик распределения Коши

Функция Распределения случайной величины, имеющей распределение Коши $C(x_0, \gamma)$ с параметрами $x_0 \in \mathbb{R}$ и $\gamma > 0$ имеет следующую функцию распределения:

$$F_X(x) = \frac{1}{\pi} \arctan(\frac{x - x_0}{\gamma}) + \frac{1}{2}$$

где: - $x_0 \in \mathbb{R}$ - параметр сдвига - $\gamma > 0$ - параметром масштаба

Воспользуемся методом обратной функции распределения.

Обратная функция распределения Коши имеет вид:

$$F^{-1}(y) = x_0 + \gamma \tan\left(\pi \left(y - \frac{1}{2}\right)\right).$$

Будем использовать её для моделирования распределения Коши:

$$\xi = F^{-1}(U) \sim \mathcal{C}(x_0, \gamma), \qquad U \sim Uniform(0, 1).$$

4.2.2 метод Фон Неймана

Метод фон Неймана (accept–reject, rejection sampling) используется для моделирования случайных величин $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ с заданной плотностью $f(x)$ в ситуации, когда прямое моделирование затруднено, но доступен датчик для другого распределения с плотностью $g(x)$.

Идея метода состоит в следующем. Пусть требуется получить выборку из распределения с плотностью $f(x)$, а мы умеем генерировать случайные величины с плотностью $g(x)$. Предполагается, что существует такая константа $M > 0$, что

$$f(x) \leqslant Mg(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Для каждой случайной выборки с плотностью $f(x)$ мы генерируем значение случайной величины и принимаем его в случае, если оно удовлетворяет неравенству:

$$U \leq \frac{f(Y)}{Mg(Y)}$$

где - $U \sim \text{Uniform}(0,1)$ - $Y \sim \mathcal{C}(0,1)$.

Величину Y моделируем методом обратной функции:

$$Y = \tan\big(\pi(U - \tfrac{1}{2})\big), \quad U \sim Uniform(0,1).$$

Теоретическое распределение Коши:

$$f_C(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

Нормальное распределение:

$$f_N(x) = \frac{e^{\frac{-x^2}{2}}}{\sqrt{(}2\pi)}$$

Будем искать минимальную константу M, так как это влияет на скорость метода. Будем искать супремум отношения $r(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

$$r(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(x^2+1)e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$r'(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\left(xe^{\frac{-x^2}{2}} - (x^2+1)\frac{x^2}{2}xe^{-\frac{x^2}{2}}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}xe^{-\frac{x^2}{2}}\frac{1}{2}\left(2 - x^4 - x^2\right) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = \pm 1.$$

$$r(0) = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad r(\pm 1) = \sqrt{\frac{2\pi}{e}}.$$

Так как $M = sup_x r(x)$, то из:

$$\sqrt{\frac{2\pi}{e}} > \sqrt{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow M = \sqrt{\frac{2\pi}{e}}.$$

Смысл метода в том, что мы генерируем значение из известного распределения x и принимаем его в выборку целевого распределения с вероятностью $\frac{f(x)}{Mg(x)}$. Обоснуем применимость метода. Рассмотрим плотность вероятности при условии, что мы приняли значение:

$$p(x|A) = \frac{\mathbb{P}(A|x)p(x)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{f(x)}{Mg(x)}g(x)}{\mathbb{P}(A)}$$

$$\mathbb{P}(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x)}{Mg(x)}g(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(x)}{M}\mathrm{d}x = \frac{1}{M}$$

$$p(x|A) = \frac{\frac{f(x)}{Mg(x)}g(x)}{\frac{1}{M}} = f(x)$$

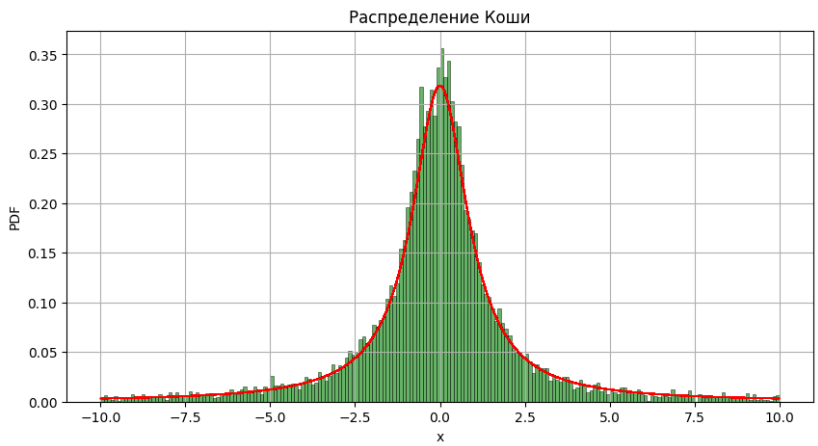
Таким образом, мы получаем нужную плотность распределения.

4.3 normal probability plot

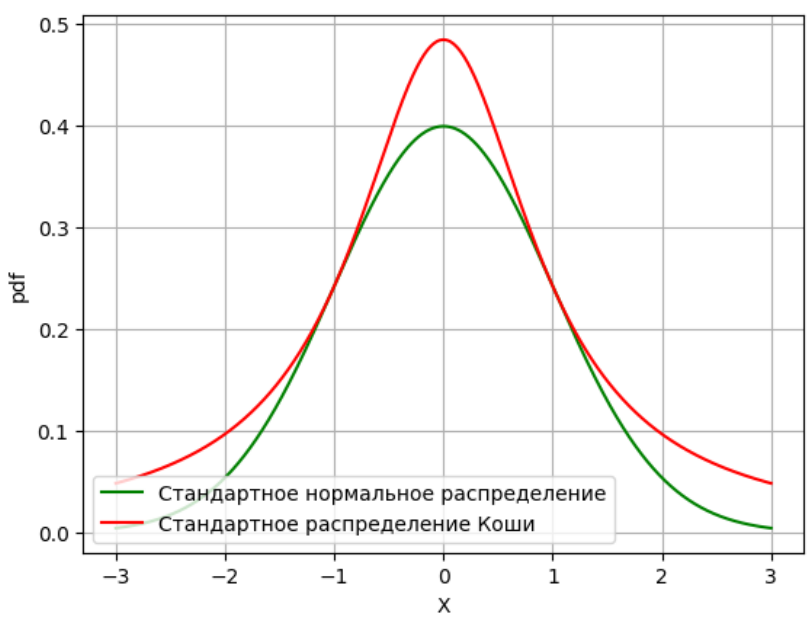
Normal Probability Plot это график, на котором отображаются квантили выборки (по оси y) против квантилей теоретического нормального распределения (по оси x). Если выборка распределена нормально, точки на графике будут лежать на прямой линии.
Любое нестандартное нормальное распределение можно представить в виде $\mu + \sigma\mathcal{N}(0,1)$, то есть в виде линейного преобразования стандартного, поэтому график также будет линейным. Для других распределений квантили ведут себя по другому, поэтому график не будет линейным. Также графики не будут инвариантны относительно параметров масштаба и сдвига.

4.4 Результаты:

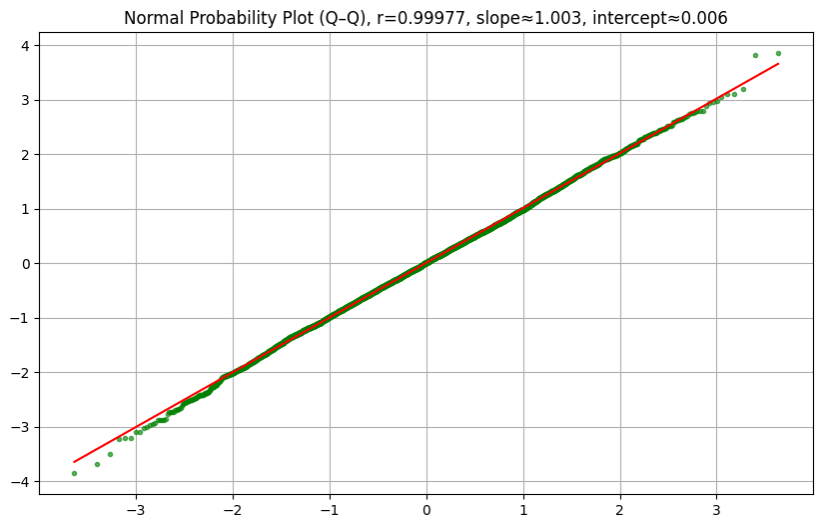
4.4.1 Распределение Коши



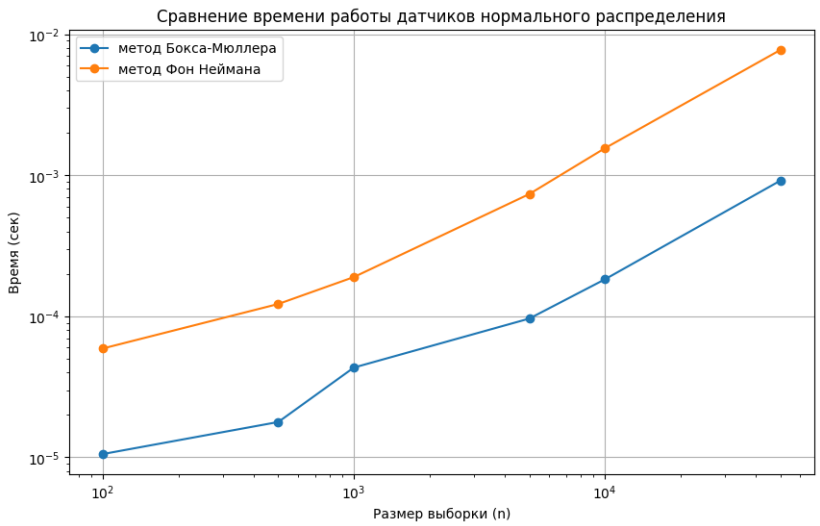
4.4.2 Стандартное нормальное распредлеение через метод фон Неймана



4.4.3 Проверка корректности с помощью normal probability plot



На графике можно наблюдать как точки хорошо ложаться на прямую, что подтверждает корректность построенного датчика стандартного нормального распределения.



По графику видно, что метод Бокс-Мюллера работает значительно быстрее.

5 Задание 5

5.1 Постановка задачи

1. Пусть $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$. Убедиться эмпирически в справедливости теоремы о законе больших чисел (ЗБЧ) и центральной предельной теоремы (ЦПТ): исследовать поведение суммы $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ и эмпирического распределения величины

$$\sqrt{n}(\frac{S_n}{n} - a).$$

2. Считая μ и σ^2 неизвестными, построить доверительные интервалы для среднего и дисперсии по имеющейся выборке.

3. Пусть $X_i \sim K(a, b)$ — имеет распределение Коши с параметром сдвига a и масштаба b. Изучить эмпирически как ведут себя суммы S_n/n, объяснить результат и найти закон распределения данных сумм.

5.2 Теоретические сведения

5.2.1 ЗБЧ и ЦПТ

Рассмотрим независимые одинакого распределенные случайные величины: $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Убедимся эмпирически в справедливости закона больших чисел (ЗБЧ). Рассмотрим выборочное среднее $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$, и покажем что $\bar{X}_n \xrightarrow[n\to\infty]{p} \mu$.

ЦПТ, гласит что $Y = \frac{S_n - \mu n}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} \mathcal{N}(0, 1)$, где $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Сходимость по распределению означает, что распределение получившейся величины близко к целевому.

5.2.2 Доверительные интервалы для матожидания и дисперсии

Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — независимые случайные величины, $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, где параметры μ и σ неизвестны.

Обозначим выборочные оценки:

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

Доверительный интервал для μ (уровень доверия $1-\alpha$)

Для нормальной выборки при неизвестной σ верно:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

Отсюда доверительный интервал:

$$\mu \in \left[\bar{X} - t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

где: - $t_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}$ — квантиль распределения Стьюдента с $n-1$ степенями свободы; - n — размер выборки; - α — уровень значимости.

Доверительный интервал для σ^2 (уровень доверия $1-\alpha$)

Для нормальной выборки:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}.$$

Отсюда доверительный интервал:

$$\sigma^2 \in \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\right].$$

где: - $(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ — несмещённая оценка дисперсии; - $\chi^2_{n-1,p}$ — квантиль распределения χ^2 с $n-1$ степенями свободы.

5.2.3 Поведение нормированных сумм для распределения Коши

Поведение нормированных сумм для распределения Коши

Пусть $X_i \sim C(a,b)$ — независимые одинаково распределённые случайные величины (распределение Коши со сдвигом a и масштабом b), а $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$.

У распределения Коши характеристическая функция имеет вид

$$\varphi(t) = \mathbb{E}e^{itX} = e^{ita - b|t|}.$$

Тогда для нормированной суммы $\frac{S_n}{n}$:

$$\varphi_{S_n/n}(t) = \mathbb{E}e^{itS_n/n} = \left(\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n = \left(e^{i(t/n)a - b|t|/n}\right)^n = e^{ita - b|t|} = \varphi(t).$$

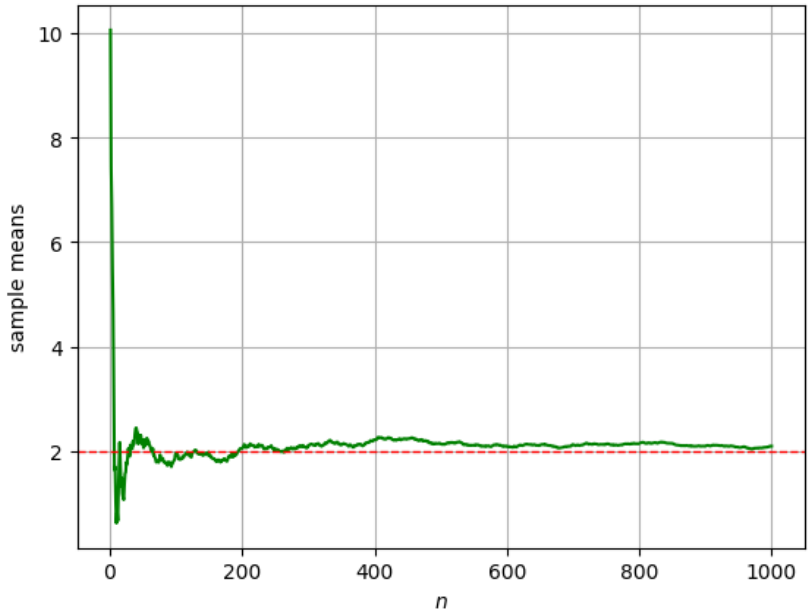
Следовательно,

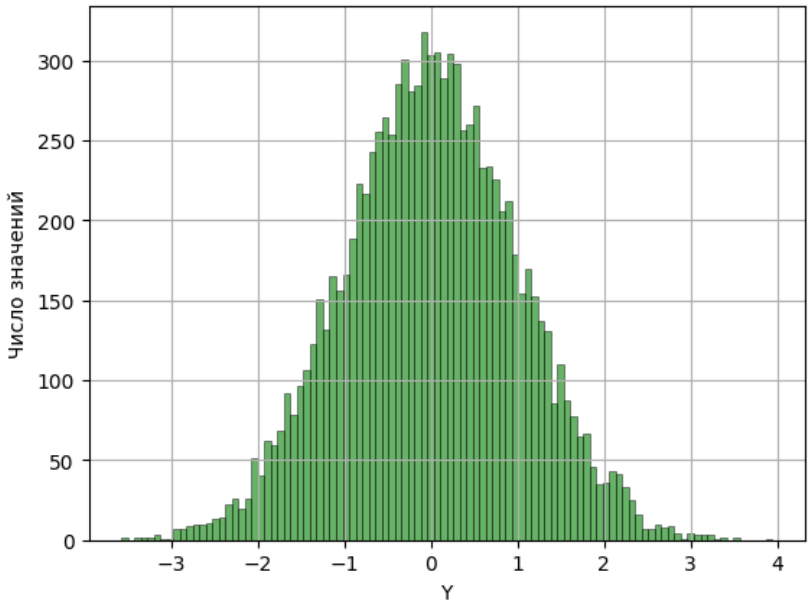
$$\frac{S_n}{n} \sim C(a,b) \quad \forall n.$$

Из-за тяжёлых хвостов распределения Коши отдельные наблюдения могут давать большой вклад в сумму, поэтому сходимость $\frac{S_n}{n}$ к константе отсутствует (в частности, математическое ожидание не существует).

5.3 Результаты:

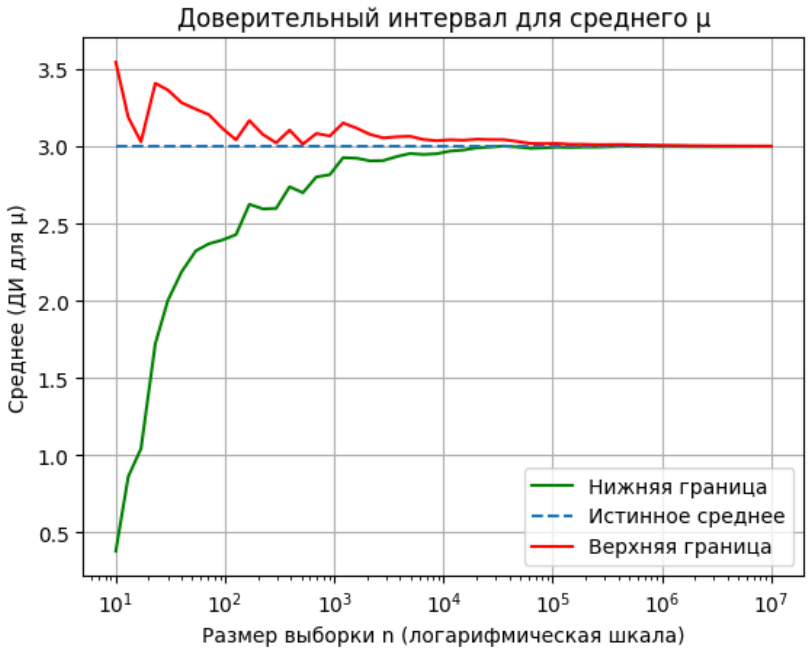
5.3.1 ЗБЧ и ЦПТ





Оба графика подтверждают нормальность распределения.

5.3.2 Построение доверительных интервалов для матожидания и дисперсии



5.3.3 Поведение нормированных сумм

На графике одной реализации видно, что величина $\frac{S_n}{n}$ при увеличении n не стабилизируется и может резко изменяться. Такие скачки связаны с появлением отдельных больших значений, характерных для распределения Коши. Это наглядно показывает, что в данном случае среднее не сходится при росте числа слагаемых.

6 Задание 6

6.1 Постановка задачи

Вычислить следующий интеграл:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-\left(x_1^2+\cdots+x_{10}^2+\frac{1}{27}\cdot x_1^2\cdots x_{10}^2\right)}}{x_1^2\cdots x_{10}^2}\,dx_1dx_2\ldots dx_{10}$$

1. Методом Монте-Карло
2. Методом квадратур, сводя задачу к вычислению собственного интеграла Римана.
3. Оценить точность вычислений для каждого из двух случаев.

6.2 Теоретические сведения

6.2.1 Метод Монте–Карло для вычисления интеграла

Метод Монте–Карло основан на моделировании случайных величин и использовании выборочных средних для приближённого вычисления интересующих величин. В задачах численного интегрирования этот метод применяется следующим образом.

Пусть требуется вычислить интеграл

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Рассмотрим случайную величину U, равномерно распределённую на отрезке $[a, b]$. Тогда величина $f(U)$ также является случайной, и её математическое ожидание равно

$$\mathbb{E}f(U) = \int_a^b f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x,$$

где $\varphi(x) = \frac{1}{b-a}$ — плотность распределения U. Отсюда следует представление

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = (b-a)\,\mathbb{E}f(U).$$

Таким образом, значение интеграла можно приближённо найти, вычисляя выборочное среднее значений $f(U)$, полученных при моделировании равномерной случайной величины.Любой интеграл можно переписать как матожидание подходящей случайной величины.

Аналогичную идею применим к рассматриваемому многомерному интегралу. Пусть имеются случайные величины

$$X_i \sim \mathcal{N}(\mu = \prime, \sigma^{\in} = \frac{\infty}{\in}) \quad i = \overline{1, 10},$$

Тогда плотность каждой компоненты имеет вид

$$p_i(x_i) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x_i^2},$$

а совместная плотность вектора

$$X = (X_1, \ldots, X_{10})$$

равна

$$p(x) = \prod_{i=1}^{10} p_i(x_i) = \frac{1}{\pi^5} \exp\bigl(-(x_1^2 + \cdots + x_{10}^2)\bigr), \quad x \in \mathbb{R}^{10}.$$

Введём обозначения

$$y = \frac{1}{x_1^2 \cdots x_{10}^2}, \qquad f(x) = \pi^5\, y\, \exp\Bigl(-\frac{y}{2^7}\Bigr).$$

Тогда исходный интеграл может быть представлен в виде математического ожидания:

$$I = \int_{\mathbb{R}^{10}} f(x)\,p(x)\,\mathrm{d}x = \mathbb{E}f(X).$$

Следовательно, для приближённого вычисления интеграла достаточно смоделировать n независимых реализаций вектора X, вычислить соответствующие значения $f(X_k)$ и использовать выборочное среднее

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f(X_k)$$

в качестве оценки математического ожидания $\mathbb{E}f(X)$.

Для оценки погрешности воспользуемся неравенством Чебышёва:

$$\mathbb{P}\big(|\overline{X}_n - \mathbb{E}X| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \frac{\mathbb{D}X}{n\varepsilon^2}.$$

Дисперсия $\mathbb{D}X$ аппроксимируется несмещённой выборочной дисперсией

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\big(f(X_k) - \overline{X}_n\big)^2.$$

При достаточно большом размере выборки ($n \geqslant 100$) эта оценка обладает хорошей точностью. В результате получаем

$$\mathbb{P}\big(|\overline{X}_n - \mathbb{E}X| \geqslant \varepsilon\big) \leqslant \frac{s_n^2}{n\varepsilon^2} = 1 - \alpha.$$

В дальнейших вычислениях фиксируем $\varepsilon = 1$ и $n = 10^7$.

6.2.2 Метод квадратур

Численное вычисление интеграла методом квадратур

Для приближённого вычисления интеграла воспользуемся квадратурным методом, основанным на замене переменных и последующем применении метода прямоугольников.

Рассмотрим замену переменных

$$x_i = \tan y_i, \qquad \mathrm{d}x_i = \frac{\mathrm{d}y_i}{\cos^2 y_i}, \quad i = \overline{1, 10}.$$

При такой замене область интегрирования $\mathbb{R}^{10}$ переходит в гиперкуб $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]^{10}$.

После подстановки интеграл принимает вид

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cdots \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \exp\left(-\sum_{i=1}^{10}\tan^2 y_i - 2^{-7}\prod_{i=1}^{10}\cot^2 y_i\right)\prod_{i=1}^{10}\frac{1}{\sin^2 y_i}\,\mathrm{d}y_1 \ldots \mathrm{d}y_{10}.$$

Обозначим

$$y = (y_1, \ldots, y_{10}),$$

$$f(y) = \exp\left(-\sum_{i=1}^{10}\tan^2 y_i - 2^{-7}\prod_{i=1}^{10}\cot^2 y_i\right)\prod_{i=1}^{10}\frac{1}{\sin^2 y_i}.$$

Тогда интеграл можно записать в компактной форме:

$$I = \int_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]^{10}} f(y)\,\mathrm{d}y.$$

Поскольку подынтегральная функция является чётной по каждой переменной, область интегрирования может быть ограничена положительным ортантам:

$$I = 2^{10}\int_{[0, \frac{\pi}{2}]^{10}} f(y)\,\mathrm{d}y.$$

Для численного вычисления данного интеграла применим **метод средних прямоугольников**. Разобьём отрезок $[0, \frac{\pi}{2}]$ на N равных частей длины

$$h = \frac{\pi}{2N}.$$

В качестве узлов квадратурной формулы используем середины отрезков:

$$T = \left\{ \frac{h}{2}, \frac{3h}{2}, \ldots, \frac{(2N-1)h}{2} \right\} = \{T_0, \ldots, T_{N-1}\}.$$

Переходя к декартовому произведению T^{10}, получаем равномерную 10-мерную сетку. Итоговая квадратурная формула имеет вид

$$I \approx 2^{10}\, h^{10} \sum_{y \in T^{10}} f(y).$$

Можно существенно сократить вычисления, заметив, что функция не меняет значение при перестановке аргументов. Тогда интеграл можно записать как

$$I = \sum_{0 \leqslant k_1 \leqslant k_2 \leqslant \ldots \leqslant k_{10} \leqslant N-1} \frac{N!}{n_1! \cdot \ldots \cdot n_N!} f(T_{k_1}, \ldots, T_{k_{10}}),$$

где n_i - число индексов, равных $i-1$, $\quad i = \overline{1, N}$.

6.3 Оценка погрешности

Рассмотрим оценку погрешности метода средних прямоугольников. Для этого разложим функцию $f(\mathbf{x})$ в ряд Тейлора в окрестности центра $\mathbf{c}$ элементарного гиперкуба:

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{c}) + \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}\Big|_{\mathbf{c}} (x_k - c_k) + \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l}\Big|_{\mathbf{c}} (x_k - c_k)(x_l - c_l) + \ldots$$

В силу симметрии области интегрирования вклад линейных (нечётных) членов в интеграл равен нулю. Основной вклад в погрешность даёт квадратичная часть разложения. Интегрирование этих членов по одному гиперкубу приводит к оценке

$$\text{погрешность на одном гиперкубе} \sim \frac{h^2}{24} \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}\Big|_{\mathbf{c}} \cdot h^n.$$

Пусть все вторые производные функции ограничены константой M. Тогда суммарная погрешность по всей области интегрирования оценивается сверху как

$$E \sim N^n \cdot \frac{h^2}{24} \cdot M \cdot h^n = \frac{M}{24} (b-a)^n h^2.$$

Несмотря на квадратичную зависимость от шага h, в многомерном случае возникает принципиальная проблема: число узлов сетки

$$N^n = \left(\frac{b-a}{h} \right)^n$$

растёт экспоненциально с увеличением размерности n. Это означает, что для достижения высокой точности требуется существенно уменьшать шаг разбиения, что приводит к резкому росту числа вычислений.

Таким образом, применение классических квадратурных методов в пространствах высокой размерности оказывается вычислительно неэффективным. Данное явление известно как *проклятие размерности*.

6.4 Результаты:

6.4.1 Вычисление методом Монте-Карло

Зафиксируем уровень значимости $N = 10^7$, $\varepsilon = 1$ и проведём $n_{runs} = 15$ запусков

1 - alpha	I_hat
0.9424316249638428	124.75441552260473
0.9426363593707308	124.34383656505055
0.942495412975836	124.40291146089757
0.9423885353252655	124.59479102005031
0.9426862339919858	124.03505099461134
0.9422071364092568	125.01015234428331
0.9423057074383429	124.85813675696616
0.9423805718825606	124.67917611654596
0.9425337934963544	124.35215761191583
0.9426755681971595	124.08865388644419
0.9423827547770885	124.669678007459
0.9418621180163117	125.68311997114415
0.9422297715624339	125.13260626614411
0.9424425282173445	124.59575958694374
0.9422986981985342	124.7153808414753

(1 - alpha) - вероятность вычисленного значения попасть в доверительный интервал $[I - \varepsilon, I + \varepsilon]$..

6.4.2 Вычисление методом квадратур

Вычисление методом квадратур даёт значение $I_{quadrature} = 116.390258600636$.

7 Задание 7

7.1 Постановка задачи

1. Методом случайного поиска найти минимальное значение функции f на множестве $A = \{x_1, x_2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, где

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 \sin\frac{1}{x_1} + 10x_1x_2^4 \cos\frac{1}{x_2}, \quad x_1, x_2 \neq 0$$

   При $x_1 = 0$ или $x_2 = 0$ функция доопределяется по непрерывности.

2. Методом имитации отжига найти минимальное значение функции Розенброка g в пространстве $\mathbb{R}^2$, где

$$g(x) = (x_1 - 1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2$$

3. Оценить точность и сравнить результаты со стандартными методами оптимизации.

7.2 Теоретические сведения

7.2.1 Метод случайного поиска

Идея метода случайного поиска следующая: на каждом шаге из текущей точки делается случайная попытка перейти в новую точку на фиксированном расстоянии r.

Если новая точка:

1. остаётся внутри допустимой области;
2. даёт меньшее значение функции,

то переход принимается. Иначе остаёмся в текущей точке. В качестве критерия остановки будем использовать заранее заданное число итераций.

7.2.2 Метод имитации отжига

Название метода происходит от обжига в металлургии — это процесс, при котором металл постепенно охлаждатеся для изменения его физических свойств. Основные идеи метода состоят в следующем:
Новый кандидат формируется по формуле

$$x_{k+1} = x_k + \mathcal{N}(0, \sigma^2 T_k).$$

Если

$$\Delta g = g(x_{k+1}) - g(x_k) \leqslant 0,$$

кандидат принимается. Иначе переход осуществляется с вероятностью

$$p = \exp\left(-\frac{\Delta g}{T_k}\right).$$

Температура понижается по закону

$$T_k = \frac{T_0}{1 + \alpha k}.$$

7.3 Результаты:

7.3.1 Минимизация функции методом случайного поиска

Применим метод случайного поиска для функции f. Зафиксируем $R = 1, niter = 100000$. Проведем по 5 вычислений для разных значений параметров.
при r = 0.1:

№	x1	x2	f(x1, x2)
1	0.27939105	-0.46347058	-0.08062619
2	-0.23880059	-0.16744171	-0.01357228
3	-0.23593437	-0.18334618	-0.01348703
4	-0.25042282	-0.16322730	-0.01357139
5	-0.25143305	0.00435556	-0.01178958

при r = 0.01:

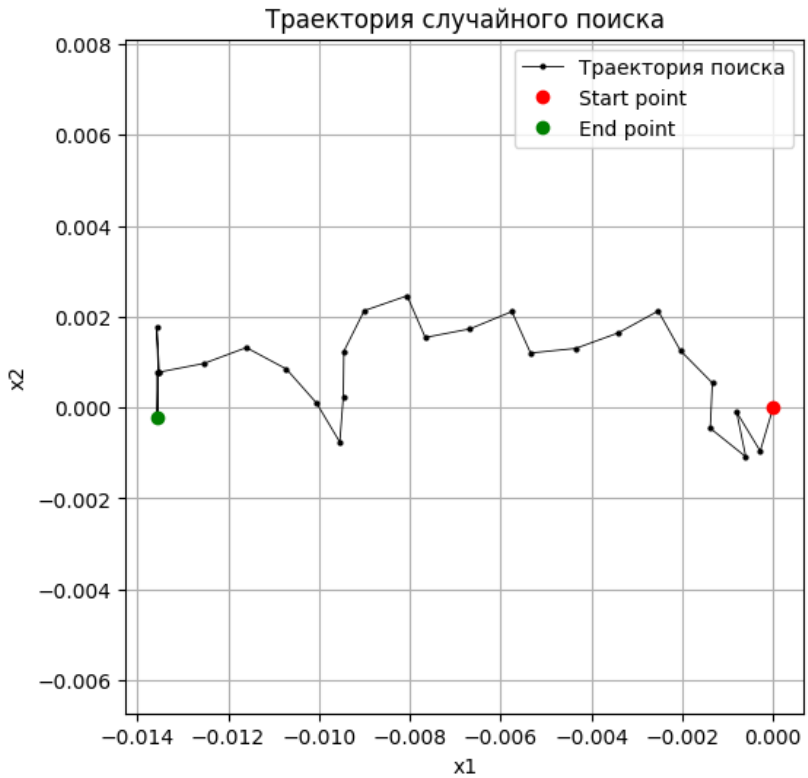
№	x1	x2	f(x1, x2)
1	-0.04237121	0.05092032	-0.00007802
2	-0.04228000	0.05408709	-0.00007866
3	-0.04283865	0.05262141	-0.00007999
4	-0.04268549	0.01061497	-0.00007708
5	0.04259948	0.02907522	-0.00007731

при r = 0.001:

№	x1	x2	f(x1, x2)
1	-0.01355252	0.00150113	-0.00000249
2	-0.01355238	0.00305908	-0.00000249
3	0.01355431	0.00968121	-0.00000249
4	-0.01355396	-0.00990484	-0.00000249
5	0.01355381	-0.00777359	-0.00000249

По результатам видно, что выбор шага заметно влияет на поведение алгоритма. При слишком маленьком шаге метод становится стабильнее, но чаще «застревает» в одном из локальных минимумов. При более крупном шаге он исследует область активнее, однако итоговые значения сильнее колеблются от запуска к запуску.

Для наглядности покажем путь случайного поиска:



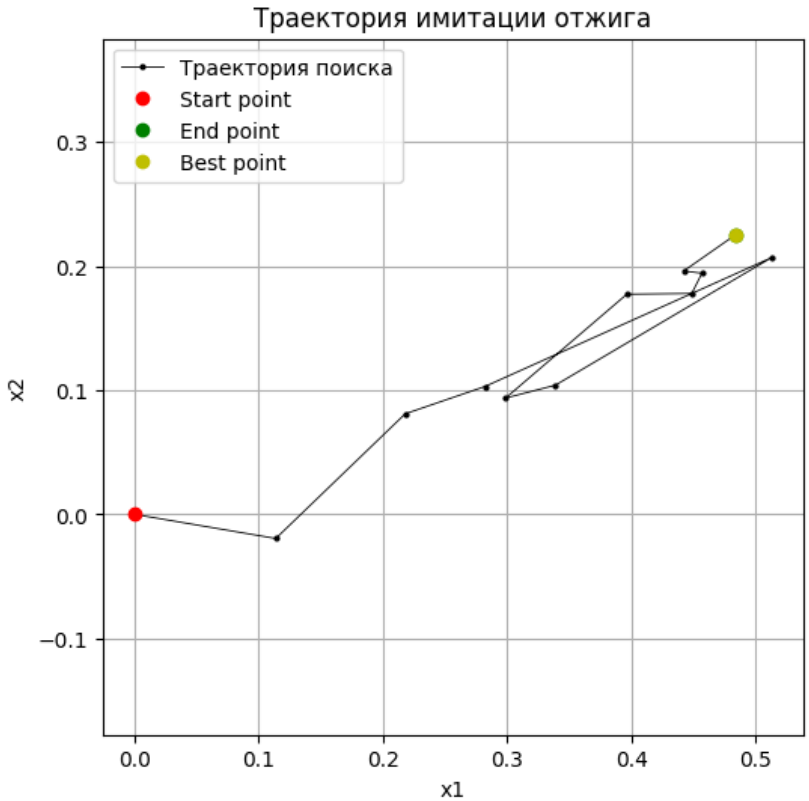
7.3.2 Минимизация функции методом имитации отжига

Установим $T = 0.2, \alpha = 0.95, \sigma = 1, n = 100$. Количество запусков останется тем же.

№	x1	x2	g(x1, x2)
1	0.53752171	0.30200359	0.23097911
2	0.74520686	0.54974982	0.06803703
3	0.63585106	0.40986481	0.13569385
4	0.60648948	0.36694231	0.15492924
5	0.95146545	0.90268179	0.00303405

№	x1	x2	g(x1, x2)
1	0.66400589	0.43748772	0.11405902
2	0.42188860	0.18708674	0.34248789
3	0.72286759	0.51787852	0.07897302
4	0.49771215	0.26132958	0.27082226
5	0.69247335	0.49127756	0.10839821

Для наглядности покажем путь имитации отжига:



На графике можем увидеть, что метод действительно допускает ухудшения в отдельных итерациях при переходе к следующей точке.
Подводя итоги, метод имитации обжига работает намного лучше случайного поиска, однако даже он справляется с задачей не идеально. Возможно, при выборе других семейств функций алгоритм будет работать лучше.

7.3.3 Сравнение со стандартными методами оптимизации

Сравним работу случайных алгоритмов с классическим методом градиентного спуска. Градиент функции равен

$$\nabla g(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2(x_1 - 1) - 400(x_2 - x_1^2)x_1 \\ 200(x_2 - x_1^2) \end{bmatrix}$$

Метод градиентного спуска чувствителен к начальному приближению, поэтому будем брать случайные начальные точки и запустим 1000 раз. Получим следующие результаты: Average function value: 7.735245388308443, variance: 258.568817998004 total best function value: 1.839364634030438e-10.
Градиентные методы демонстрируют более высокую скорость и точность на гладких функциях, однако стохастические методы обладают большей универсальностью и меньшей чувствительностью к начальному приближению.

8 Задание 8

8.1 Постановка задачи

1. Применить метод Монте-Карло к решению первой краевой задачи для двумерного уравнения Лапласа в единичном круге:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \quad (x, y) \in D = \{x, y : x^2 + y^2 \leq 1\}, \\ u|_{\partial D} = f(x, y), \\ u \in C^2(D), \quad f \in C(\partial D), \end{cases}$$

2. Для функции $f(x, y) = x^2 - y^2$ найти аналитическое решение и сравнить с полученным по методу Монте-Карло.

8.2 Теоретические сведения

Идея вероятностного подхода

Для гармонической функции значение в mвнутренней точке области связано со случайным блужданием: если многократно запускать траекторию из выбранного узла и останавливать её в момент первого попадания на границу, то среднее значение граничной функции в точках выхода будет приближать искомое решение.

В дискретной постановке это означает следующее: - внутри круга строится сетка; - из каждого внутреннего узла запускается серия случайных блужданий; - на каждом шаге траектория переходит в один из соседних узлов с одинаковой вероятностью; - после достижения границы фиксируется значение f; - итоговое значение u в стартовом узле берётся как среднее по всем траекториям.

Сеточная аппроксимация области

Область расчёта задаётся на равномерной прямоугольной сетке в квадрате $[-1, 1] \times [-1, 1]$. После этого из всех узлов оставляются только те, для которых выполняется условие

$$x^2 + y^2 \leqslant 1.$$

Среди них выделяются: - внутренние узлы, из которых можно сделать шаг во все четыре стороны, не покидая область; - граничные узлы, для которых хотя бы один сосед выходит за пределы круга.

На граничных узлах решение задаётся сразу:

$$u(x, y) = f(x, y).$$

Схема случайного блуждания

Используется простейшее блуждание на декартовой сетке. Из текущего узла частица переходит в один из четырёх соседних узлов: - вверх, - вниз, - влево, - вправо,

причём вероятность каждого перехода равна $\frac{1}{4}$.

Одно моделирование устроено так: 1. выбирается стартовый внутренний узел; 2. случайно определяется направление очередного шага; 3. траектория переносится в соседний узел; 4. если достигнута граница, процесс останавливается; 5. если граница ещё не достигнута, шаги продолжаются; 6. в момент остановки записывается значение граничной функции в точке выхода.

Формула Монте-Карло

Пусть из точки (x, y) выполнено N независимых блужданий, а (x_k^*, y_k^*) — точка первого выхода k-й траектории на границу. Тогда приближение решения задаётся формулой

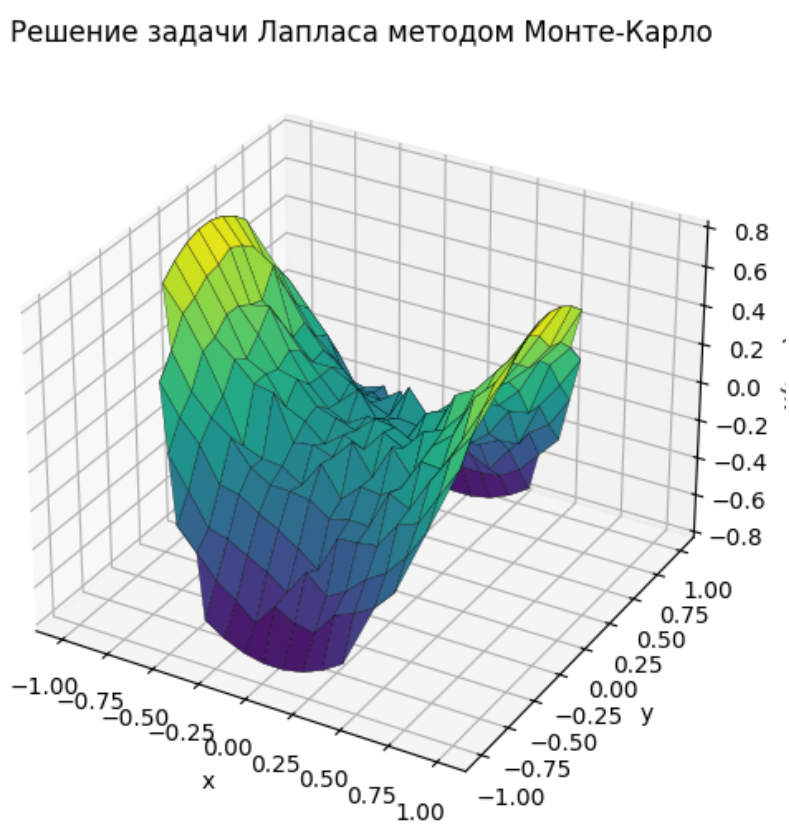
$$u_N(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} f(x_k^*, y_k^*).$$

При увеличении числа траекторий значение $u_N(x, y)$ стабилизируется, а статистическая погрешность убывает как величина порядка $N^{-1/2}$.

8.3 Результаты:

8.3.1 Решение методом Монте-Карло

Установим N_iter - количество пробегов для каждой внутренней точки и N - количество узлов по каждой оси (x, y)



8.3.2 Аналитическое решение для $f(x, y) = x^2 - y^2$

Рассмотрим функцию

$$u_{\text{exact}}(x, y) = x^2 - y^2.$$

Проверим, что она гармоническая в круге:

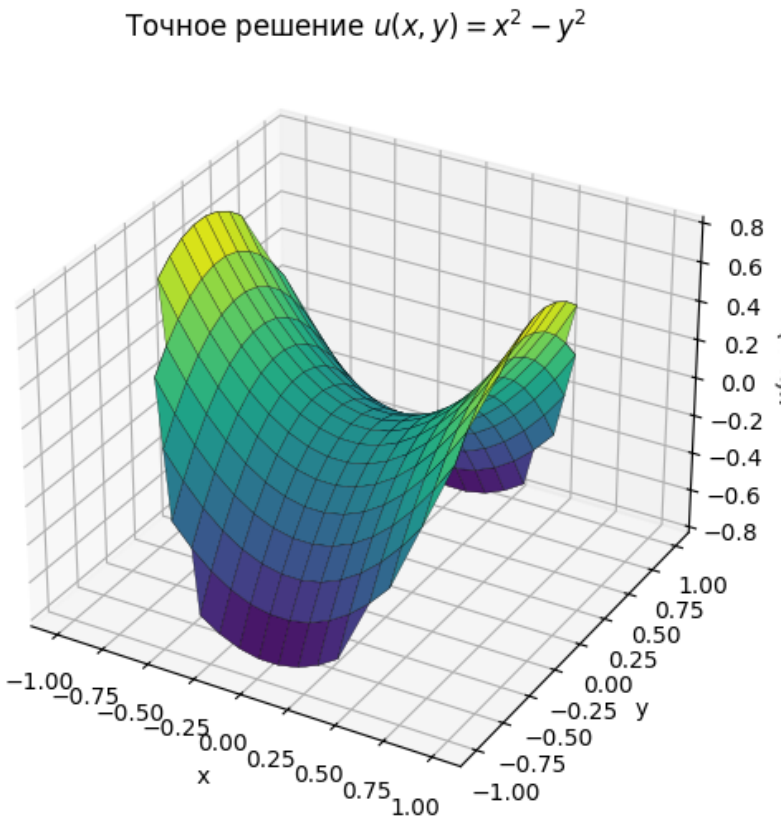
$$\Delta u_{\text{exact}} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^2 - y^2) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0.$$

На границе области функция принимает значения

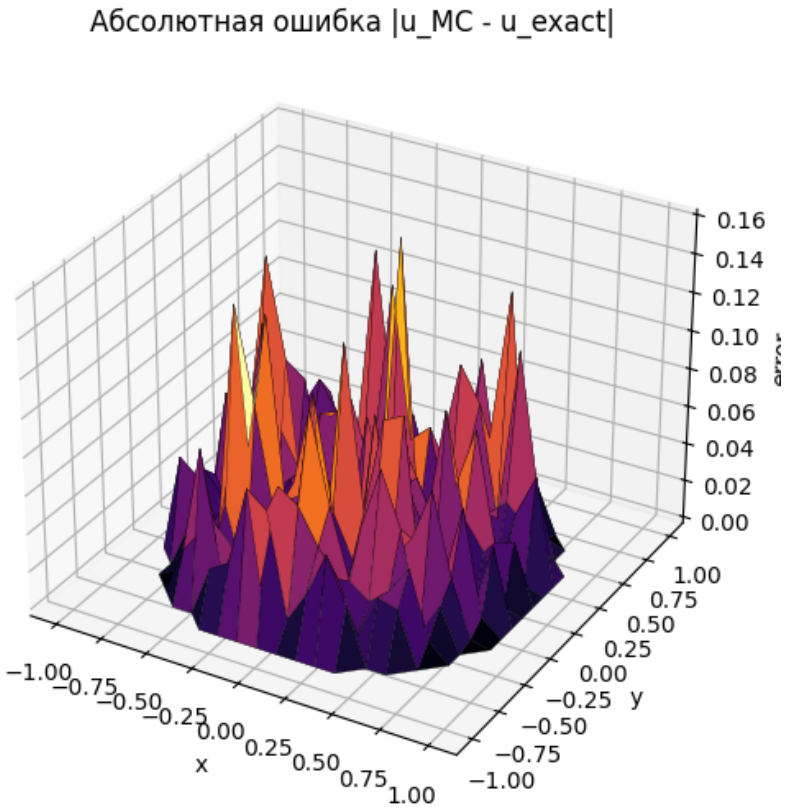
$$u_{\text{exact}}|_{\partial D} = x^2 - y^2 = f(x, y),$$

то есть точно удовлетворяет заданному граничному условию. Следовательно, искомое аналитическое решение задачи имеет вид

$$u(x, y) = x^2 - y^2.$$



8.3.3 Сравнение численного и точного решения



9 Задание 9

9.1 Постановка задачи

Рассмотреть два вида гауссовских процессов:

- Винеровский процесс $W(t), t \in [0;1], W(0) = 0$

- Процесс Орнштейна–Уленбека $X(t), t \in [0;1], X(0) = X_0$, т.е. стационарный марковский гауссовский процесс. Начальные значения X_0 следует выбирать случайным образом так, чтобы полученный процесс был стационарным.

Для данных процессов:

1. Найти ковариационную функцию и переходные вероятности.

2. Промоделировать независимые траектории процесса с данными переходными вероятностями методом добавления разбиения отрезка.

3. Построить график траектории, не соединяя точки ломаной, с целью получения визуально непрерывной линии.

9.2 Теоретические сведения

9.2.1 Винеровский процесс

Винеровским процессом $W(t)$, $t \geqslant 0$, называется случайный процесс, для которого верно:
1. $W(0) = 0$ п.н. 2. $W(t)$ mdash; процесс с независимыми приращениями, то есть $\forall t_0, t_1, \ldots, t_n \geqslant 0$ таких, что $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, случайные величины $X_{t_0}, X_{t_1} - X_{t_0}, \ldots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$ независимы.
3. $W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2(t-s)), \forall 0 \leqslant s < t$, где $N(0, \sigma^2(t-s))$ mdash; нормальное распределение со средним 0 и дисперсией $\sigma^2(t-s)$.

Винеровский процесс является марковским и гауссовским.
Найдем ковариационную функцию: Пусть $s \leqslant t$, тогда

$$\operatorname{cov}(W(s), W(t)) = \mathbb{E}(W(s) - \mathbb{E}W(s))(W(t) - \mathbb{E}W(t)) = \mathbb{E}W(s)W(t) = \mathbb{E}W(s)((W(t) - W(s)) + W(s)) = \mathbb{E}W(s)(W$$

В силу независимости приращений получаем, что случайные величины

$$W(s) = W(s) - W(0) \text{ и } W(t) - W(s)$$

независимы, поэтому

$$\mathbb{E}W(s)(W(t) - W(s)) = \mathbb{E}W(s) \cdot \mathbb{E}(W(t) - W(s)) = 0.$$

Таким образом,

$$\operatorname{cov}(W(s), W(t)) = \mathbb{E}(W^2(s)) = \operatorname{Var}(W^2(s)) = s\sigma^2.$$

В общем случае получаем

$$\operatorname{cov}(W(s), W(t)) = \min(s, t)\sigma^2.$$

Теперь рассмотрим переходные вероятности. Пусть, как и раньше, $0 \leqslant s < t$. Нас интересует условная плотность распределения:

$$p_{W(t)|W(s)}(y|x) = \frac{p_{W(s),W(t)}(x, y)}{p_{W(s)}(x)}$$

Заметим, что

$$W(t) = W(t) - W(0) \sim N(0, \sigma^2 t),\ W(s) = W(s) - W(0) \sim N(0, \sigma^2 s),$$

поэтому случайный вектор $(W(s), W(t))$ имеет двумерное нормальное распределение с матожиданием $\mu = (0, 0)$ и ковариационной матрицей

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \operatorname{cov}(W(s), W(s)) & \operatorname{cov}(W(s), W(t)) \\ \operatorname{cov}(W(t), W(s)) & \operatorname{cov}(W(t), W(t)) \end{bmatrix} = \sigma^2 \begin{bmatrix} s & s \\ s & t \end{bmatrix},$$

$$\det(\Sigma) = \sigma^4 s(t-s),$$

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma^2 s(t-s)} \begin{bmatrix} t & -s \\ -s & s \end{bmatrix}.$$

Таким образом,

$$p_{W(s),W(t)}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{s(t-s)}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 s(t-s)}\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}\begin{bmatrix} t & -s \\ -s & s \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}} = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{s(t-s)}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 s(t-s)}(tx^2-2sxy+sy^2)},$$

$$p_{W(s)}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi s}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\frac{x^2}{\sigma^2 s}},$$

и

$$p_{W(t)|W(s)}(y|x) = \frac{\sqrt{2\pi s}\sigma}{2\pi\sigma^2\sqrt{s(t-s)}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 s(t-s)}(tx^2-2sxy+sy^2)+\frac{1}{2}\frac{x^2}{\sigma^2 s}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 s(t-s)}(sx^2-2sxy+sy^2)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t}}$$

Значит,

$$(W(t)|W(s)=x) \sim N(x, \sigma^2(t-s))$$

Для метода разбиения отрезка нам также понадобится условная вероятность для средней точки отрезка при известных крайних. Пусть $0 \leqslant t_1 < t_2 < t_3$. Тогда

$$p_{W(t_2)|W(t_1),W(t_3)}(y|x,z) = \frac{p_{W(t_1),W(t_2),W(t_3)}(x,y,z)}{p_{W(t_1),W(t_3)}(x,z)},$$

$$\Sigma_{t_1,t_2,t_3} = \sigma^2 \begin{bmatrix} t_1 & t_1 & t_1 \\ t_1 & t_2 & t_2 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{bmatrix},$$

$$\det(\Sigma_{t_1,t_2,t_3}) = \sigma^6 t_1(t_2-t_1)(t_3-t_2),$$

$$\Sigma^{-1}_{t_1,t_2,t_3} = \frac{1}{\sigma^2 t_1(t_2-t_1)(t_3-t_2)} \begin{bmatrix} t_2(t_3-t_2) & t_1(t_2-t_3) & 0 \\ t_1(t_2-t_3) & t_1(t_3-t_1) & t_1(t_1-t_2) \\ 0 & t_1(t_1-t_2) & t_1(t_2-t_1) \end{bmatrix},$$

$$p_{W(t_1),W(t_2),W(t_3)}(x,y,z) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{3}{2}}\sqrt{t_1(t_2-t_1)(t_3-t_2)}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 t_1(t_2-t_1)(t_3-t_2)}\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}\begin{bmatrix} t_2(t_3-t_2) & t_1(t_2-t_3) & \\ t_1(t_2-t_3) & t_1(t_3-t_1) & t_1 \\ 0 & t_1(t_1-t_2) & t_1 \end{bmatrix}}$$

В методе разбиения отрезка мы будем брать $t_2 = \frac{t_1+t_3}{2}$, поэтому

$$\det(\Sigma_{t_1,t_2,t_3}) = \sigma^6 t_1(\frac{t_1+t_3}{2} - t_1)(t_3 - \frac{t_1+t_3}{2}) = \sigma^6 t_1 \left(\frac{t_3-t_1}{2}\right)^2,$$

$$\Sigma^{-1}_{t_1,t_2,t_3} = \frac{1}{\sigma^2 t_1 \left(\frac{t_3-t_1}{2}\right)^2} \begin{bmatrix} \frac{t_1+t_3}{2}\frac{t_3-t_1}{2} & t_1\frac{t_1-t_3}{2} & 0 \\ t_1\frac{t_1-t_3}{2} & t_1(t_3-t_1) & t_1\frac{t_1-t_3}{2} \\ 0 & t_1\frac{t_1-t_3}{2} & t_1\frac{t_3-t_1}{2} \end{bmatrix},$$

$$p_{W(t_1),W(t_2),W(t_3)}(x,y,z) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{\frac{3}{2}}\sqrt{t_1}\frac{t_3-t_1}{2}} e^{-\frac{2}{\sigma^2 t_1(t_3-t_1)^2}\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{t_3^2-t_1^2}{4} & t_1\frac{t_1-t_3}{2} & 0 \\ t_1\frac{t_1-t_3}{2} & t_1(t_3-t_1) & t_1\frac{t_1-t_3}{2} \\ 0 & t_1\frac{t_1-t_3}{2} & t_1\frac{t_3-t_1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}} = \frac{}{\pi^{\frac{3}{2}}\sigma^3\sqrt{2}}$$

$$p_{W(t_1),W(t_3)}(x,z) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{t_1(t_3-t_1)}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 t_1(t_3-t_1)}(t_3x^2-2t_1xz+t_1z^2)},$$

$$p_{W(t_2)|W(t_1),W(t_3)}(y|x,z) = \frac{2\pi\sigma^2\sqrt{t_1(t_3-t_1)}}{\pi^{\frac{3}{2}}\sigma^3\sqrt{2t_1}(t_3-t_1)} e^{-\frac{2}{\sigma^2 t_1(t_3-t_1)^2}\left(\frac{t_3^2-t_1^2}{4}x^2+y(x+z-y)t_1(t_1-t_3)+t_1\frac{t_3-t_1}{2}z^2\right)+\frac{1}{2\sigma^2 t_1(t_3-t_1)}(t_3x^2-2t}$$

$$-\frac{2}{\sigma^2 t_1(t_3-t_1)^2}\left(\frac{t_3^2-t_1^2}{4}x^2+y(x+z-y)t_1(t_1-t_3)+t_1\frac{t_3-t_1}{2}z^2\right)+\frac{1}{2\sigma^2 t_1(t_3-t_1)}(t_3x^2-2t_1xz+t_1z^2) =$$

$$= \frac{1}{2\sigma^2 t_1(t_3-t_1)^2}\left(-(t_3-t_1)(t_3+t_1)x^2+4t_1(t_3-t_1)y(x+z-y)-2t_1(t_3-t_1)z^2+t_3(t_3-t_1)x^2-2t_1(t_3-t_1)z\right.$$

$$= \frac{1}{2\sigma^2 t_1(t_3-t_1)^2}\left(-4t_1(t_3-t_1)y^2+4t_1(t_3-t_1)(x+z)y+(-(t_3-t_1)(t_3+t_1)x^2-2t_1(t_3-t_1)z^2+t_3(t_3-t_1)x^2\right.$$

$$= -\frac{1}{2\sigma^2(t_3-t_1)}\left(4y^2-4y(x+z)+(x^2+2xz+z^2)\right) = -\frac{2}{\sigma^2(t_3-t_1)}\left(y-\frac{x+z}{2}\right)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p_{W(t_2)|W(t_1),W(t_3)}(y|x,z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{\pi\frac{t_3-t_1}{2}}} e^{-\frac{2}{\sigma^2(t_3-t_1)}\left(y-\frac{x+z}{2}\right)^2} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi\frac{t_3-t_1}{4}}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2\frac{t_3-t_1}{4}}\left(y-\frac{x+z}{2}\right)^2}.$$

Таким образом, получаем, что

$$(W(t_2)|W(t_1)=x, W(t_3)=z) \sim N(\frac{x+z}{2}, \sigma^2\frac{t_3-t_1}{4}).$$

9.2.2 Процесс Орнштейна-Уленбека

Процесс Орнштейна-Уленбека $X(t), t \in [0,1], X(0) = X_0$ mdash; единственный нетривиальный гауссовский процесс, являющийся стационарным и обладающий марковским свойством. Начальные значения X_0 выбираются случайным образом так, чтобы процесс был стационарным. Для этого необходимо и достаточно, чтобы $X_0 \sim N(\mu, \sigma^2)$

Выведем ковариационную функцию процесса. Пусть $0 \leqslant s < t$. Без ограничения общности, рассмотрим процессы с $\mu = 0$. В силу стационарности процесса,

$$\mathrm{cov}(X(s), X(t)) = \mathrm{cov}(X(0), X(t-s)) = K(t-s).$$

Рассмотрим условное матожидание $\mathbb{E}(X(t+h)|X(t))$. В силу того, что $X(t+h)$ и $X(t)$ mdash; совместно гауссовские случайные величины,

$$\mathbb{E}(X(t+h)|X(t)) = \frac{\mathrm{cov}(X(t+h), X(t))}{\mathrm{Var(X(t))}} X(t) = \frac{K(h)}{\sigma^2} X(t).$$

Теперь посчитаем величину $\mathbb{E}(X(t+h+s)|X(t))$ двумя способами. С одной стороны,

$$\mathbb{E}(X(t+h+s)|X(t)) = \frac{K(h+s)}{\sigma^2} X(t).$$

С другой же, используя марковское свойство и свойства условного матожидания,

$$\mathbb{E}(X(t+h+s)|X(t)) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X(t+h+s)|X(t+h))|X(t)) = \mathbb{E}(\frac{K(s)}{\sigma^2}X(t+h)|X(t)) = \frac{K(s)}{\sigma^2}\frac{K(h)}{\sigma^2}X(t).$$

Таким образом,

$$\frac{K(h+s)}{\sigma^2}X(t) = \frac{K(s)}{\sigma^2}\frac{K(h)}{\sigma^2}X(t),$$

$$\frac{K(h+s)}{\sigma^2} = \frac{K(s)}{\sigma^2}\frac{K(h)}{\sigma^2}.$$

В силу непрерывности решений, получаем, что уравнение имеет единственное решение

$$\frac{K(h)}{\sigma^2} = e^{-\theta h}$$

для некоторой константы θ. В силу того, что корреляция должна быть ограничена, получаем, что $\theta > 0$. В общем случае, имеем

$$K(h) = \sigma^2 e^{\theta|h|}$$

Процесс нахождения переходных вероятностей аналогичен случаю винеровского процесса, в котором нужно заменить ковариационную функцию на соответствующую функцию для процесса Орнштейна-Уленбека, и учесть ненулевое матожидание. В итоге получим, что если $X_0 \sim N(\mu, \sigma^2)$, то

$$(X(t)|X_0 = x) \sim N(\mu + (x-\mu)e^{-\theta t}, \sigma^2(1 - e^{-2\theta t})),$$

$$(X(t_2)|X(t_1) = x, X(t_3) = z) \sim N(\frac{x+z}{e^{\theta h} + e^{-\theta h}}, \sigma^2\frac{e^{2\theta h} - 1}{e^{2\theta h} + 1}),$$

где $t \geqslant 0$, $t_1 < t_3$, $t_2 = \frac{t_1+t_3}{2}$, $h = \frac{t_3-t_1}{2}$.

9.2.3 Метод разбиения отрезка

Для моделирования независимых траекторий гауссовского марковского процесса удобно использовать **метод добавления разбиения отрезка**. Его идея состоит в том, что сначала задаются значения процесса в небольшом числе узлов, после чего разбиение временного интервала последовательно уточняется: между уже построенными точками добавляются новые моменты времени, а значения процесса в этих точках генерируются по **условным переходным распределениям**. Такой подход позволяет получать траектории, согласованные с конечномерными распределениями процесса.

Пусть временной интервал равен $[0, 1]$. На первом шаге выбирается грубое разбиение, например только начальная и конечная точки. Затем на каждом этапе каждый промежуток $[t_i, t_{i+1}]$ делится пополам, и в середине $t_{mid} = \frac{t_i+t_{i+1}}{2}$ моделируется значение процесса с использованием условного распределения при известных значениях в концах промежутка. После этого процедура повторяется для новых отрезков. В результате после нескольких шагов уточнения получается достаточно плотная сетка, на которой строится траектория процесса.

Будем реализовывать метод через переходные вероятности процесса, то есть каждое новое значение генерируется не произвольно, а в соответствии с распределением

$$X(t_{k+1}) \mid X(t_k).$$

Так как рассматриваемые процессы являются гауссовскими, это условное распределение является нормальным, а значит для моделирования достаточно знать его математическое

ожидание и дисперсию.

Винеровский процес

Для винеровского процесса $W(t)$ выполняется

$$W(t_{k+1}) - W(t_k) \sim \mathcal{N}(0,\, t_{k+1} - t_k).$$

Поэтому при добавлении новой точки траектория достраивается по формуле

$$W(t_{k+1}) = W(t_k) + \xi_k, \qquad \xi_k \sim \mathcal{N}(0,\, \Delta t_k),$$

где $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$.

Таким образом, на каждом новом участке добавляется независимое нормальное приращение с дисперсией, равной длине соответствующего временного промежутка. Это и позволяет последовательно уточнять разбиение и получать реализацию винеровского процесса.

Процесс Орнштейна-Уленбека

Для процесса Орнштейна-Уленбека переходное распределение имеет вид

$$X(t_{k+1}) \mid X(t_k) \sim \mathcal{N}\left(X(t_k)e^{-\theta\Delta t_k},\, \frac{\sigma^2}{2\theta}\left(1 - e^{-2\theta\Delta t_k}\right)\right).$$

Следовательно, при добавлении новой точки используется формула

$$X(t_{k+1}) = X(t_k)e^{-\theta\Delta t_k} + \eta_k,$$

где

$$\eta_k \sim \mathcal{N}\left(0,\, \frac{\sigma^2}{2\theta}\left(1 - e^{-2\theta\Delta t_k}\right)\right).$$

Начальное значение $X(0)$ выбирается из стационарного распределения

$$X(0) \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{2\theta}\right),$$

что обеспечивает стационарность всей построенной траектории.

Итоговый алгорим выглядит так:

1. Задаётся начальное разбиение отрезка времени.
2. В начальных узлах моделируются значения процесса.
3. Каждый промежуток делится на более мелкие части.
4. В новых узлах значения процесса генерируются по соответствующим переходным вероятностям.
5. Процедура повторяется до получения достаточно плотной сетки.

Преимущество метода добавления разбиения состоит в том, что он позволяет строить траекторию постепенно, сохраняя вероятностную структуру процесса на каждом этапе уточнения. Поэтому полученные реализации корректно отражают свойства винеровского процесса и процесса Орнштейна-Уленбека.

9.3 Результаты:

9.3.1 Моделирование процессов

На грграфике можем заметить особенность винеровского процесса - тренд на увеличение разброс при увеличени рассматриваемого промежутка времени.
при $\theta = 0.7, \mu = 1.0, \sigma = 0.3, depth = 10$:

при $theta = 100, mu = 0, sigma = 1, depth = 15$:

Аналогично, можем заметить особенность процесса Орнштейна-Уленбека - траектории болтаются вокруг уровня μ подобно пружине, что демонстрирует наличие памяти.

10 Задание 10

10.1 Постановка задачи

Произвести фильтрацию одномерного процесса Орнштейна–Уленбека:

1. Используя генератор белого шума, добавить к реализации процесса Орнштейна–Уленбека случайную ошибку с заранее известной дисперсией. 2. При помощи одномерного фильтра Калмана оценить траекторию процесса по зашумленному сигналу, считая известными параметры шума и процесса. 3. Рассмотреть следующие виды шума:

1. Гауссов
2. Коши (шум имеет распределение Коши)

10.2 Теоретические сведения

Дискретная модель процесса

Процесс Орнштейна–Уленбека в дискретном виде представляется линейной динамической системой:

$$x_{n+1} = ax_n + v_n, \quad v_n \sim \mathcal{N}(0, q),$$

где: - a — коэффициент динамики, - v_n — белый шум процесса, - q — дисперсия шума процесса.

Начальное значение:

$$x_1 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Наблюдаемый процесс задаётся как:

$$y_n = x_n + \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n \sim \mathcal{N}(0, r),$$

где r — дисперсия шума измерений (считается известной)

Связь параметров с процессом Орнштейна–Уленбека

Используя ковариационную функцию процесса, получаем:

$$\mathrm{Var}(x_n) = \sigma^2,$$

$$\mathrm{Cov}(x_n, x_{n+1}) = \sigma^2 e^{-\lambda h},$$

$$\mathrm{Var}(x_{n+1}) = \sigma^2.$$

С другой стороны, из динамической модели:

$$\mathrm{Cov}(x_n, x_{n+1}) = a\sigma^2,$$

$$\mathrm{Var}(x_{n+1}) = a^2\sigma^2 + q.$$

Отсюда получаем параметры модели:

$$a = e^{-\lambda h}, \quad q = \sigma^2(1 - e^{-2\lambda h}).$$

10.2.1 Фильтр Калмана

Для оценки скрытого состояния используется одномерный фильтр Калмана.

Обозначим: - $\hat{x}_{n|n}$ — оценка состояния на шаге n, - $\hat{x}_{n|n-1}$ — прогноз, - $P_{n|n}$ — дисперсия ошибки оценки, - $P_{n|n-1}$ — прогнозируемая дисперсия.

Шаг 1. Прогнозируем значение процесса и дисперсию ошибки

$$\hat{x}_{n|n-1} = a\hat{x}_{n-1|n-1},$$

$$P_{n|n-1} = a^2 P_{n-1|n-1} + q.$$

Шаг 2. Вычисляем разницу между наблюдаемым процессом и прогнозом и коэффициент усиления

$$\delta_n = y_n - \hat{x}_{n|n-1}.$$

$$K_n = \frac{P_{n|n-1}}{P_{n|n-1} + r}.$$

Шаг 3.В качестве результата фильтрации берем выпуклую комбинацию наблюдаемого и предсказанного значения:

$$\hat{x}_{n|n} = \hat{x}_{n|n-1} + K_n\delta_n,$$

$$P_{n|n} = (1 - K_n)P_{n|n-1}.$$

Доверительные интервалы

При гауссовских предположениях ошибка фильтрации имеет нормальное распределение.

Доверительный интервал уровня α задаётся как:

$$\hat{x}_{n|n} \pm \sqrt{P_{n|n}} \cdot z_{\alpha/2},$$

где $z_{\alpha/2}$ — квантиль стандартного нормального распределения.

Особенности негауссовского шума

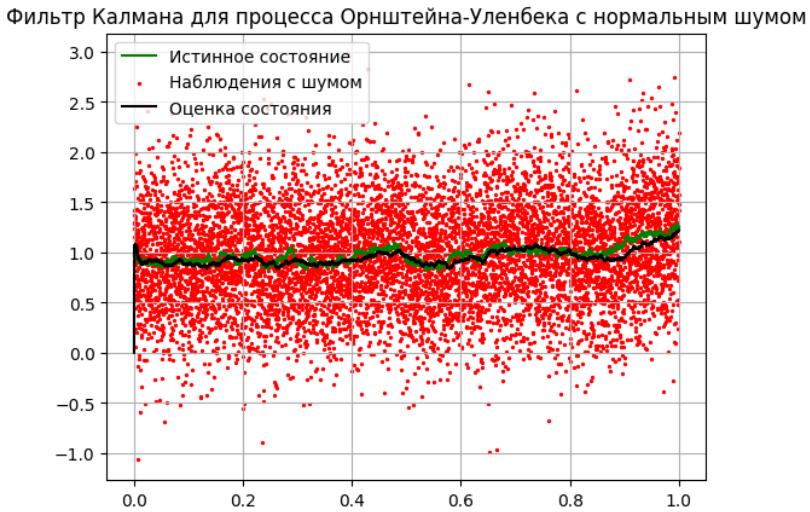
Если шум имеет распределение Коши, то:

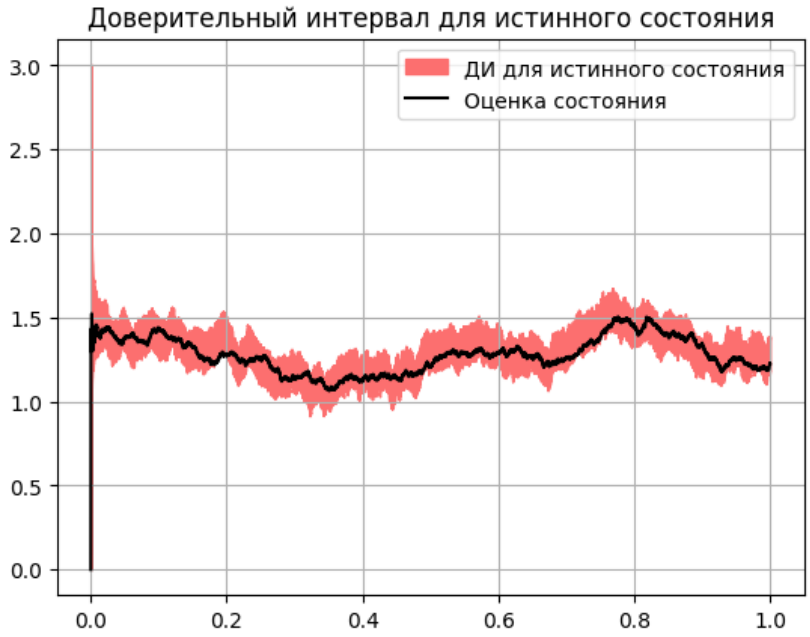
- дисперсия не существует, - предположения фильтра Калмана нарушаются.

В этом случае фильтр Калмана перестаёт быть оптимальным, и качество оценки может существенно ухудшаться.

10.3 Результаты:

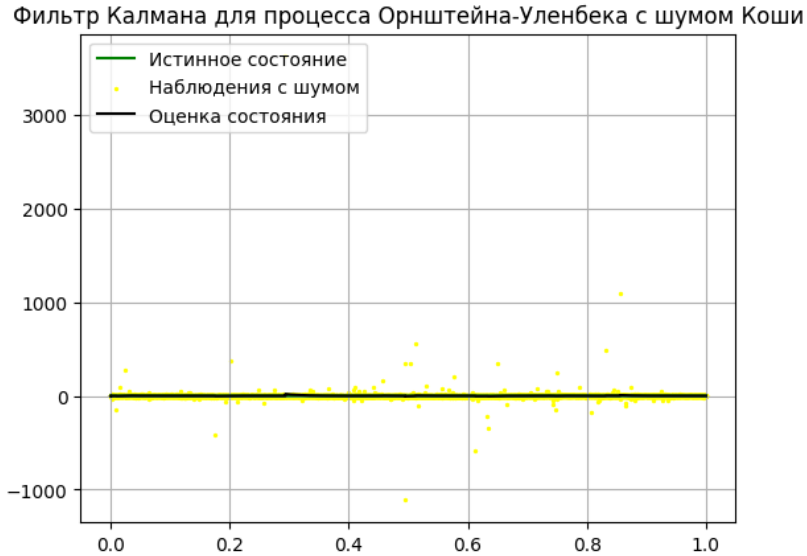
10.3.1 Фильтр Калмана для процесса О-У с Гауссовским шумом





Таким образом, фильтр Калмана позволяет эффективно восстанавливать траекторию процесса Орнштейна–Уленбека при гауссовском шуме.

10.3.2 Фильтр Калмана для процесса О-У с шумом Коши



На графике невязки для шума Коши наблюдаются редкие, но очень большие пики. Это связано с тяжёлыми хвостами распределения Коши и наличием выбросов в наблюдениях. В отличие от гауссовского шума, для распределения Коши не существует дисперсии, поэтому предпосылки применения фильтра Калмана нарушаются. Следовательно, при отклонении от гауссовских предположений фильтр Калмана может давать нестабильные результаты и требует осторожной интерпретации.

11 Задание 11

11.1 Постановка задачи

Построить двумерное пуассоновское поле, отвечающее сложному пуассоновскому процессу:

1. Система массового обслуживания. Первая координата поля — время поступления заявки в СМО (распределенное равномерно), а вторая — время обслуживания заявки (распределение χ^2 с десятью степенями свободы).

2. Система массового обслуживания с циклической интенсивностью $\lambda(1 + \cos(t))$ и единичными скачками. При помощи метода Льюиса и Шедлеара, свести задачу моделирования неоднородного пуассоновского процесса к моделированию двумерного пуассоновского поля, где первая координата распределена равномерно, а вторая имеет распределение Бернулли.

3. Работа страховой компании: Первая координата — момент наступления страхового случая (равномерное распределение), вторая — величина ущерба (распределение Парето). Поступление капитала считать линейным по времени со скоростью $c > 0$, начальный капитал $W > 0$.

11.2 Теоретические сведения

11.2.1 Система массового обслуживания

Пусть на интервале $[0, T]$ поступает случайное число заявок:

$$N \sim \mathrm{Pois}(\lambda T).$$

Моменты поступления заявок $t_1, \ldots, t_N$ будем считать независимыми и равномерно распределёнными на отрезке [0,T]:

$$t_i \sim U[0, T].$$

Время обслуживания каждой заявки моделируется случайными величинами:

$$\tau_i \sim \chi^2(10),$$

которые также считаются независимыми.

Таким образом, каждая заявка задаётся точкой (t_i, τ_i), что формирует двумерное пуассоновское поле.

11.2.2 Система с переменной интенсивностью

Интенсивность:

$$\lambda(t) = \lambda_0(1 + \cos t).$$

Так как процесс неоднородный, используется метод Льюиса–Шедлера.

Идея метода:

1. Выбирается максимальная интенсивность:

$$\lambda_{\max} = 2\lambda_0.$$

2. Генерируется однородный пуассоновский процесс.
3. Каждое событие принимается с вероятностью:

$$p(t) = \frac{\lambda(t)}{\lambda_{\max}} = \frac{1 + \cos t}{2}.$$

Отброшенные события удаляются.

Вторая координата моделируется распределением Бернулли:

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p).$$

11.2.3 Модель страховой компании

Набор точек (t_i, ξ_i) образует двумерное пуассоновское поле, где первая координата — момент страхового случая, вторая — величина ущерба.
Будем моделировать динамику капитала компании, учитывая случайные страховые случаи с убытками, распределёнными по закону Парето, и линейное поступление капитала.

1. **Убытки**: страховые случаи генерируются как пуассоновский процесс с интенсивностью λ. Размер убытков (τ) следует распределению Парето:

$$\tau = \frac{b}{U^{1/a}}, \quad U \sim \text{Uniform}(0, 1),$$

где a — параметр формы, b — параметр масштаба. 2. **Поступления**: капитал увеличивается линейно со скоростью c. 3. **Капитал**: рассчитывается как:

$$W(t) = W_0 + ct - \sum_{i=1}^{N(t)} \xi_i,$$

где W_0 — начальный капитал. При $W(t) < 0$ капитал обнуляется (банкротство).

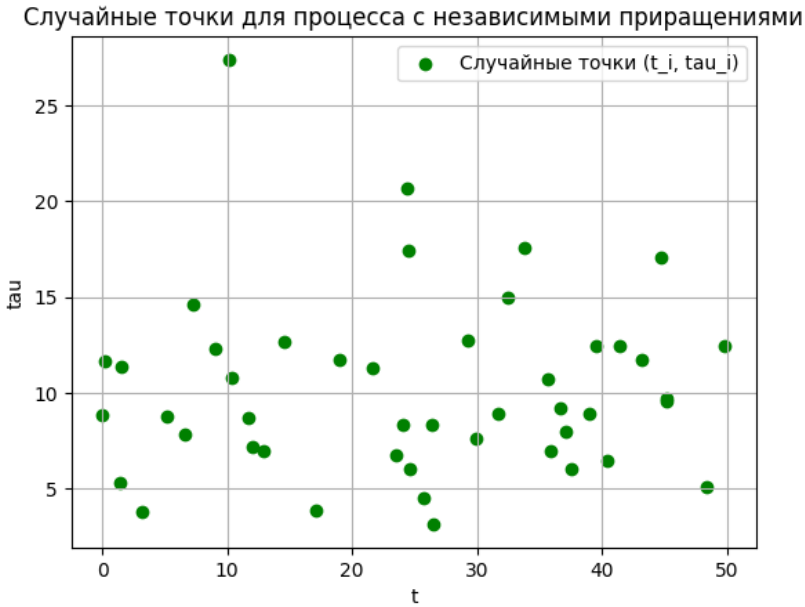
Модель позволяет анализировать устойчивость компании при разных параметрах и оценивать риск банкротства.

где $N(t)$ — пуассоновский процесс, ξ_i — независимые выплаты.

11.3 Результаты:

При $\lambda = 1$ и $T = 50$:

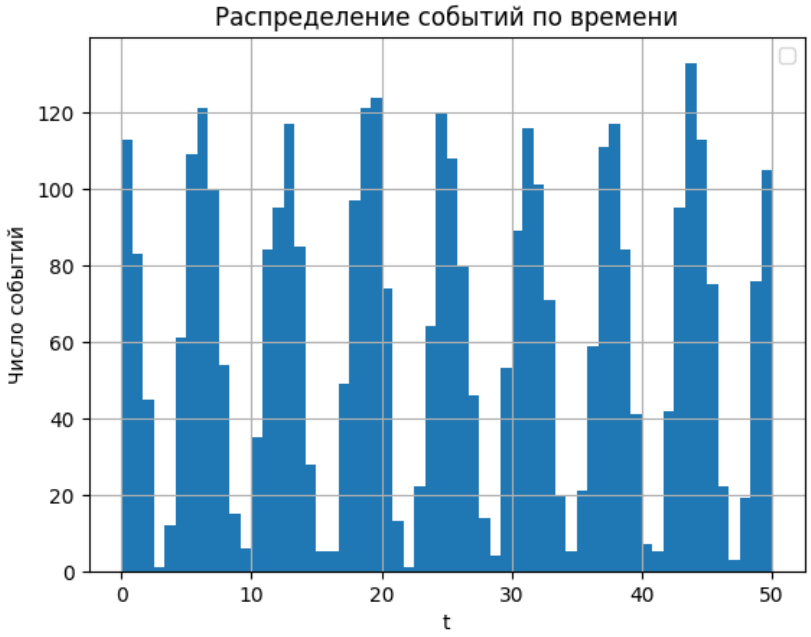
11.3.1 Пуассоновское поле для СМО



11.3.2 Пуассоновское поле для системы с переменной интенсивностью

При $l_0 = 75$ и $T = 50$:

Для анализа полученного процесса была построена гистограмма распределения моментов событий по времени.



Гистограмма позволяет оценить, как изменяется плотность событий на интервале времени. В отличие от scatter-графика, она наглядно показывает, в какие моменты времени события происходят чаще, а в какие реже.

Из полученного графика видно, что число событий распределено неравномерно: наблюдаются выраженные области с повышенной и пониженной концентрацией точек.

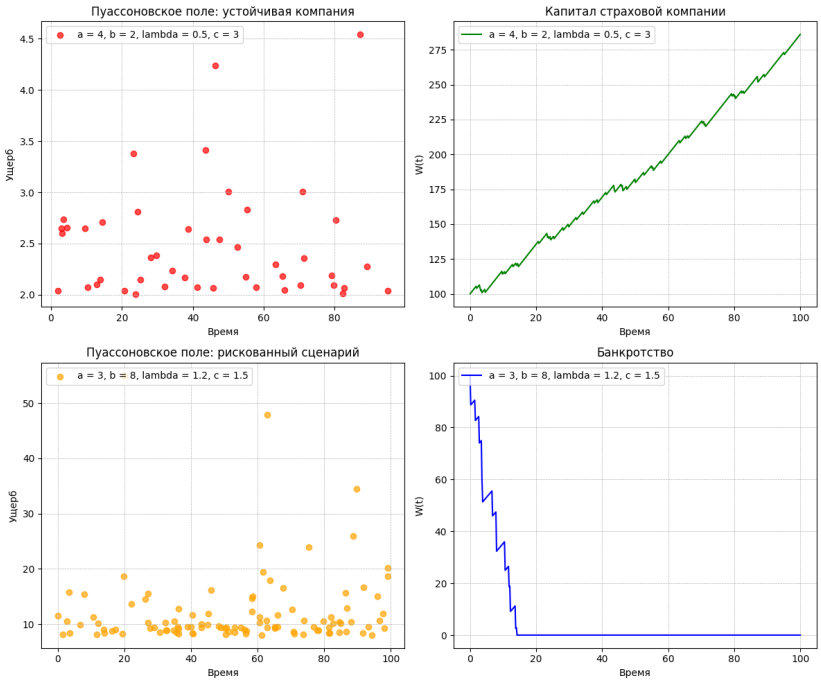
Такая структура соответствует заданной функции интенсивности: $(t) = (1 + \cos(t))$

Максимумы на гистограмме приходятся на значения t, где $\cos(t)$ близок к 1, а минимумы — где $\cos(t)$ близок к -1.

Таким образом, построенная гистограмма подтверждает корректность моделирования неоднородного пуассоновского процесса методом прореживания.

11.3.3 Модель страховой компании

Зафиксируем различные входные параметры и посмотрим как будет меняться Пуассоновское поле и уровень капитала



В ходе работы были реализованы модели двумерных пуассоновских полей для различных интерпретаций. Показано, что поведение системы существенно зависит от параметров.

Список литературы

[1] Смирнов С. Н. Курс лекций «Стохастический анализ и моделирование», 2025.

[2] Ульянов В. В. Курс лекций «Теория вероятностей и математическая статистика», 2023–2024.

[3] Кропачева Н. Ю., Тихомирова А. С. «Моделирование случайных величин: Метод. указания». НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2004.

[4] Булинский А. В., Ширяев А. Н. «Теория случайных процессов». М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.

[5] Соболь И. М. «Численные методы Монте-Карло». Издание «Наука», главная редакция физико-математической литературы, 1973.

[6] Вентцель А. Д. «Курс теории случайных процессов», 2-е изд., доп. — М.: Наука. Физматлит, 1996.

[7] Гасников А. В. «Лекции по случайным процессам». Москва, МФТИ, 2019.

[8] Феллер В. «Введение в теорию вероятностей и её приложения». Т.1. М., Мир, 1984.

[9] Дигайлова И. А. «Теория идентификации», 2012.

[10] P. A. W. Lewis, G. S. Shedler. “Simulation of nonhomogeneous poisson processes by thinning”. IBM Research Laboratory, San Jose, California, 1979.